

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Inhalt dieses Teils

Astronomische Abhandlungen, Briefe und Tafeln

Gauss an von Lindenau

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Januar 1809.*

Göttingen, den 30. November 1808.

Für die mir von Ew. Hochwohlgeb. gütigst mitgetheilten Beobachtungen der Ceres und Juno statte ich Ihnen den verbindlichsten Dank ab. Auch für die Marseiller Cometen-Beobachtungen bin ich Ihnen verbunden, obwohl in denselben sehr grosse Fehler begangen zu sein scheinen, und sich daher aus denselben nicht leicht etwas schliessen lassen wird. Heute ist meine Absicht, Ihnen noch einige Anmerkungen über das Problem mitzutheilen, worüber Sie meinen Aufsatz in das October-Heft der Monatl. Corresp. aufgenommen haben. Dieses Problem ist es eigentlich nicht, was ich reisenden Beobachtern vorzüglich empfehlen möchte, sondern mehr dasjenige, welches ich im Anfange jenes Aufsatzes erwähnt und in einem vor kurzem hier gedruckten Programm behandelt habe, wovon ich ein Exemplar beizulegen mir das Vergnügen mache. Das in der Monatl. Corresp. abgehandelte Problem wird vorzüglich für solche Beobachter brauchbar sein, die ihren Beobachtungs-Ort mit einem nicht ganz vollkommenen Werkzeuge möglichst scharf bestimmen und zugleich die Fehler des letztern ausmitteln wollen. In diesem Falle hat es gar keine Schwierigkeit, leicht für jede Stunde eine Menge brauchbarer Sterne auszumitteln, wenn man sich voraus für die kenntlichsten Sterne eine Tabelle für die Höhen berechnet, die auch sonst nützlich sein und sehr bequem in die Gestalt einer Karte gebracht werden kann. Man hat gar nicht nöthig sich auf Sterne erster Grösse einzuschränken. Sie sehen aus meinem Beispiele, dass Sterne zweiter Grösse sich auch anwenden lassen, und bei einiger Übung kann man, wenn kein Mondschein ist, sogar Sterne dritter und vierter Grösse noch füglich beobachten, obwohl man dann freilich mehr Sorgfalt nöthig hat, Verwechslungen zu vermeiden.

Was nun meine Auflösung selbst betrifft, so ist es diejenige, auf die ich sofort von selbst verfiel, als ich ein zur wirklichen Ausübung möglichst bequemes Verfahren suchte, und es fiel mir nicht ein anderswo Auflösungen einer Aufgabe zu suchen, mit der meines Wissens sich noch Niemand beschäftigt hatte. Erst als ich meinen Aufsatz schon abgesandt hatte, fiel es mir auf, dass ein anderes dem Zwecke nach zwar sehr verschiedenes Problem, doch in Ansehung der Auflösung im Wesentlichen mit jenem ganz einerlei ist, das nemlich, wo aus drei heliocentrischen Örtern eines Sonnenfleckens die Lage des Sonnen-Äquators und zugleich die Declination des Fleckens gesucht wird; letztere entspricht dann in unserer Aufgabe der Höhe h . Mit diesem Problem haben sich bekanntlich eine grosse Menge Geometer beschäftigt, unter denen indessen Niemand eine so zierliche Auflösung gegeben hat, wie Cagnoli. La Lande führt dieselbe in seiner Astronomie an. In Ansehung der Eleganz ziehe ich diese Auflösung der meinigen vor, obwohl ich glaube, dass die Auflösung selbst aus den drei Fundamentalgleichungen zierlicher abgeleitet werden kann, als Cagnoli sie entwickelt hat. Auch in Ansehung der practischen Bequemlichkeit stehen alle übrigen von La Lande angeführten Auflösungen der von Cagnoli weit nach. Die meinige würde noch etwas bequemer sein, wenn man bloß φ und k sucht, hingegen würde die von Cagnoli etwas kürzer sein, wenn man auch h mit verlangt; im ersten Falle brauche ich 18, Cagnoli 21, im zweiten ich 24, Cagnoli wieder nur 21 Logarithmen; doch ist zu bemerken, dass bei Cagnoli alle 21 zu fast eben so vielen, nemlich zu 19

verschiedenen Winkeln gehören, da hingegen bei meiner Auflösung von vielen Winkeln, Sinus und Cosinus oder andere trigonometrische Functionen zugleich aufgesucht werden (so dass, wenn blos φ und k gesucht werden, an 14, und wenn auch h mit verlangt wird, an 18 verschiedenen Stellen der Tafeln aufgeschlagen wird), welches allerdings einen Unterschied macht, zumal wenn man sich der schönen Tafeln von Taylor bedient, wo die ganze Arbeit sich fast blos auf das Aufschlagen reducirt.

Die Formeln für unsere Aufgabe nach Cagnolis Auflösung waren folgende:

Man berechne drei Hülfswinkel A , A' , A'' durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}\tan A &= \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta'' - \delta')}{\cos \frac{1}{2}(\delta'' + \delta')} \cot \frac{1}{2}(t'' - t'), \\ \tan A' &= \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta - \delta'')}{\cos \frac{1}{2}(\delta + \delta'')} \cot \frac{1}{2}(t - t''), \\ \tan A'' &= \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta)} \cot \frac{1}{2}(t' - t).\end{aligned}$$

Man setze ferner $A' + A'' - A = C$ und mache

$$\begin{aligned}\tan(45^\circ + \frac{1}{2}E) &= \frac{\cos \frac{1}{2}(t - k + C)}{\cos \frac{1}{2}(t - k - C)} \tan(45^\circ + \frac{1}{2}S), \\ \tan D &= \tan(45^\circ + \frac{1}{2}S) \tan \frac{1}{2}(t - k - C), \\ \tan E &= \frac{\sin \frac{1}{2}(t - k - C)}{\sin \frac{1}{2}(t - k + C)} \cot(45^\circ + \frac{1}{2}S),\end{aligned}$$

so ist¹

$$\varphi = D + E, \quad h = D - E.$$

Eine Unbequemlichkeit bei dieser Methode ist, dass man nicht bequem im voraus eine bestimmte Regel geben kann (in so fern man blos nach den analytischen Formeln ohne eine Figur rechnet, ohne von den Beobachtungen etwas weiter als die Uhrzeiten zu entlehnen, also ohne im voraus zu wissen, auf welchen Seiten des Meridians die drei Sterne beobachtet sind), in welchem Halbkreise man die Winkel A , A' , A'' , B , D , E nehmen müsse, welches bekanntlich die Bestimmung durch die Tangenten für sich unentschieden lässt. Indessen lässt sich zeigen, dass man hiebei einstweilen willkürlich verfahren darf, nur wird man dann in einigen Fällen noch folgende Änderungen machen müssen.

1. Muss man statt k , $k + 180^\circ$ oder, welches hier einerlei ist, $k - 180^\circ$ setzen, wenn man für φ und h solche Werthe erhalten hat, dass $\cos \varphi$ und $\sin h$ mit entgegengesetzten Zeichen afficirt sind.
2. Statt h und φ , wenn man dafür ausserhalb der Grenzen 0 und 90° liegende Werthe finden sollte, setzt man ihren Unterschied von dem zunächst liegenden Vielfachen von 180° .
3. Die Polhöhe ist als nördlich oder südlich zu betrachten, je nachdem $\sin \varphi$ und $\sin h$ gleiche oder entgegengesetzte Zeichen erhalten haben.

Gäben also z.B. obige Formeln $\varphi = 231^\circ$, $h = -127^\circ$, so wäre die wirkliche Polhöhe 51° und die wirkliche Höhe 53° . Der Werth von k hingegen bliebe ungeändert; hätte man gefunden $\varphi = 231^\circ$, $h = +127^\circ$, so musste k um 180° vermehrt oder vermindert werden. Begreiflich ist dies blos der analytischen Vollständigkeit wegen bemerkt, denn wenn k einer Änderung von 180° bedarf, so ist dies ohnehin klar, da man beim Stande der Uhr um 12 Stunden nicht ungewiss ist.

Der Vergleichung wegen lege ich noch den numerischen Calcul für dasselbe Beispiel nach obigen Formeln bei.

Berechnung des Beispiels nach Cagnolis Methode.

¹[Handschriftliche Bemerkung:]

$$\begin{aligned}\frac{\cos \varphi}{\cos A} \sin(t - k) &= \sin(A' + A'' - A), \\ \frac{\cos \varphi}{\cos A'} \sin(t' - k) &= \sin(A'' + A - A'), \\ \frac{\cos \varphi}{\cos A''} \sin(t'' - k) &= \sin(A + A' - A'').\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}(\delta'' - \delta') &= -24^{\circ} 49' 59''.55 & \frac{1}{2}(\delta'' + \delta') &= 63^{\circ} 27' 6''.15 \\
\frac{1}{2}(\delta - \delta'') &= -5^{\circ} 7' 25''.90 & \frac{1}{2}(\delta + \delta'') &= 33^{\circ} 19' 40''.70 \\
\frac{1}{2}(\delta' - \delta) &= +30^{\circ} 7' 25''.45 & \frac{1}{2}(\delta' + \delta) &= 58^{\circ} 9' 40''.25 \\
\frac{1}{2}(t'' - t') &= -129^{\circ} 41' 39''.45 \\
\frac{1}{2}(t - t'') &= +135^{\circ} 0' 4''.72 \\
\frac{1}{2}(t' - t) &= -5^{\circ} 18' 25''.27
\end{aligned}$$

$\log \sin \frac{1}{2}(\delta'' - \delta') \dots\dots 9.6232267n$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(\delta'' + \delta') \dots 0.3497391$ $\log \cot \frac{1}{2}(t'' - t') \dots\dots\dots 9.9191030$	$\log \sin \frac{1}{2}(\delta - \delta'') \dots\dots 8.9647590n$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(\delta + \delta'') \dots 0.0780332$ $\log \cot \frac{1}{2}(t - t'') \dots\dots\dots 0.0000199n$	$\log \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \dots\dots 9.7005\dots$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \dots 0\dots\dots$ $\log \cot \frac{1}{2}(t' - t) \dots\dots\dots 1.0\dots\dots$
$\log \tan A \dots\dots\dots 9.8920688n$ $A = 142^{\circ} 2' 50''.70$	$\log \tan A' \dots\dots\dots 9.0428121$ $A' = 6^{\circ} 17' 51''.34$	$\log \tan A'' \dots\dots\dots$ $A'' = 95^{\circ} 34' 36''.\dots$

$$\begin{aligned}
A' + A'' &= 135^{\circ} 44' 59''.36 \\
C &= -40^{\circ} 10' 23''.12
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\log \cot \frac{1}{2}(t' - t) \dots\dots 0.0113684n \\
\log \tan B \dots\dots\dots 9.9897092n \quad B = 315^{\circ} 40' 43''.55 \\
\frac{1}{2}(t + t') &= 318^{\circ} 24' 44''.78 \\
k &= 2^{\circ} 44' 1''.23 \\
\frac{1}{2}(t - k + C) &= 140^{\circ} 24' 22''.85 \\
\frac{1}{2}(t - k - C) &= 180^{\circ} 34' 45''.97 \\
45^{\circ} + \frac{1}{2}S &= 59^{\circ} 1' 7''.40
\end{aligned}$$

$\log \cos \frac{1}{2}(t - k + C) \dots\dots 9.8868199n$ $\text{Compl. } \log \cos \frac{1}{2}(t - k - C) \dots 0.0000222n$ $\log \tan(45^{\circ} + \frac{1}{2}S) \dots\dots\dots 0.2215478$	$\log \tan D \dots\dots\dots 0.1083899 \quad D = 52^{\circ} 4' 36''.35$
$\log \sin \frac{1}{2}(t - k - C) \dots\dots 8.9048736n$ $\text{Compl. } \log \sin \frac{1}{2}(t - k + C) \dots 0.1956297$ $\log \cot(45^{\circ} + \frac{1}{2}S) \dots\dots\dots 9.7784522n$	$\log \tan E \dots\dots\dots 7.8789555n \quad E = -0^{\circ} 32' 45''.02$

$$\text{Also } \varphi = 51^{\circ} 31' 51''.33 \quad h = 52^{\circ} 37' 21''.37$$

Gauss an von Lindenau

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. September 1808.*

Göttingen am 30. August 1808.

Ich nehme mir die Ehre, Ihnen hier für die Mon. Corresp. [S. 141 d. B.] einen Aufsatz über eine Aufgabe zu schicken, deren practische Anwendung sehr empfohlen zu werden verdient. Es scheint mir, dass dieses Verfahren, die Pol-Höhe zu bestimmen, in der Ausübung eine sehr grosse Schärfe verträgt, und wenn man nicht mit Vervielfältigungs-Kreisen zu beobachten Gelegenheit hat, die zuverlässigsten Resultate gibt. Wenigstens fallen alle diejenigen Umstände weg, die bei dem gewöhnlichen Verfahren durch Sonnen-Höhen die Resultate zuweilen zweifelhaft machen können, Ablesen, Fehler des Sextanten, Blendgläser, Glasdach, Refraction. Zwar gibt jede Combination von drei Sternen immer nur ein Resultat, aber wenn man bei Meridian-Höhen der Sonne auch die Beobachtungen noch so sehr vervielfältigt, so bleiben doch die von den erwähnten Umständen herrührenden Fehler, den ersten ausgenommen, immer in ihrer ganzen Stärke zurück; auch hindert ja nichts, dieselben Beobachtungen in mehreren Nächten zu wiederholen und selbst in einer Nacht mehrere Combinationen zu machen, wenn man sie so auswählt, dass die drei Beobachtungen in nicht zu grossen Zwischenräumen auf einander folgen. In der gestrigen Nacht habe ich die drei Sterne, die im Beispiel der Abhandlung angeführt sind, noch einmal in einer etwas verschiedenen Höhe beobachtet und für die Polhöhe $51^{\circ} 31' 54''.4^2$ gefunden. Die drei Resultate sind folgende:

August 25.	51 $\frac{1}{2}$	31'	56''.7
27.	51	31	51.5
30.	51	31	54.4
im Mittel	51	31	54.2

genau wie Mayer unsere Polhöhe bestimmt hat. Wenn man auch diesen Grad von Übereinstimmung zum Theil hier zufällig halten muss, so glaube ich doch, dass man durch öftere Wiederholung und Vervielfältigung der Beobachtungen mit gut bestimmten Sternen sich der wahren Pol-Höhe immer auf wenige Secunden nähern kann. Alles hängt blos von der Vergrösserung und Deutlichkeit des Fernrohrs und der Achtsamkeit des Beobachters ab. Aus Meridian-Höhen der Sonne, die immer unter sich vortrefflich stimmten, hatte ich zur Zeit der Sonnenwende mehreremal mit einem Sextanten $51^{\circ} 32' 32''$ gefunden, also über eine halbe Minute fehlerhaft. Ob der Fehler meines Sextanten blos daher rührt, dass der ganze Bogen zu gross ist, habe ich noch nicht hinlänglich geprüft; indess wird das gerade durch die von mir empfohlene Methode sehr leicht künftig geschehen können.

VI.

21

²Fehler des Sextanten bei $10^{\circ} 52' = -49''.4$.

Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. September 1809.*

1.

Die von Kreis- und Parabel-Hypothesen unabhängige Bestimmung der Bahn eines Himmelskörpers aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen beruht auf zwei Forderungen: I. Muss man Mittel haben, die Bahn zu finden, die drei gegebenen vollständigen Beobachtungen Genüge thut. II. Muss man die so gefundene Bahn so verbessern können, dass die Differenzen der Rechnung von dem ganzen Vorrath der Beobachtungen so gering als möglich werden.

2.

Bestimmung der Bahn aus drei vollständigen Beobachtungen.

Es würde zwar nicht schwer fallen, die Relation der sechs unbekannten Grössen zu den gegebenen in sechs Gleichungen darzustellen. Allein da dieselben viel zu unbehülflich ausfallen, um im geringsten brauchbar zu sein, so muss man sich begnügen, stufenweise zu derjenigen Bahn zu gelangen, die die drei Beobachtungen genau darstellt. Offenbar müssen alle überhaupt hiezu dienliche Methoden am Ende einerlei Resultat geben; die Güte des Endresultats ist also kein Maassstab für den Werth der Methode, sondern nur für die Schärfe der zum Grunde gelegten Beobachtungen. Der Werth der Methode kann nur nach der Anzahl und Bequemlichkeit der Stufen geschätzt werden, und eine Methode, wodurch man zu einer genauen Darstellung der drei Beobachtungen nicht allezeit nach Gefallen gelangen könnte, würde nicht eine schlechtere, sondern gar keine Methode sein.

Die Untersuchung zerfällt also in zwei Theile, eine erste Annäherung und die Correctionsmethoden. Jene wird sich auf gewisse aus der Natur des Problems geschöpfte, beinahe wahre Relationen gründen, welche von der Art sind, dass sie desto weniger fehlen, je näher die Beobachtungen einander liegen, und, mathematisch zu reden, für unendlich nahe Beobachtungen streng genau sind. Man weicht daher allerdings dem Einflüsse ihrer Abweichung von der Wahrheit desto mehr aus, je kürzer die Zwischenzeiten sind, und die Güte der verschiedenen Annäherungsmethoden wird also bloß nach der Ordnung der weggelassenen kleinen Grössen zu schätzen sein. — Die zweite Classe von Methoden ist durch die Unzulänglichkeit der ersten nothwendig geworden, und da die Unterschiede zwischen Annäherung und Wahrheit nicht bloß von der Schärfe der Beobachtungen, sondern auch von der Beschaffenheit der Bahn selbst abhängen, so dass sie für eine Bahn z.B. fast verschwinden, während sie bei einer andern von gleicher Zwischenzeit sehr beträchtlich werden, so ist leicht zu sehen, dass von jenen Stufen nur die erste einer allgemeinen Theorie angehört; die übrigen, deren Werth durch keine allgemeine Formeln bestimmt werden kann, müssen jedesmal einem gewissen Tact überlassen bleiben.

3.

Hauptmomente der ersten Annäherung.

Erstes Moment.

Genäherte Bestimmung der Abstände von der Erde in den beiden äussern Beobachtungen.

Um bei der grossen Anzahl der in folgender Untersuchung nöthigen Zeichen die Übersicht zu erleichtern, sollen analoge Dinge bei der Erde P und dem beobachteten Planeten p durchaus mit einerlei Charakteren angedeutet werden, nur bei jener mit grossen, bei diesem mit kleinen. Kommt einerlei Buchstabe sowohl ohne Accent als mit einem und zweien vor, so hat man vorauszusetzen, dass der zweite und dritte eine ähnliche Beziehung auf eine zweite und dritte Beobachtung für die Zeiten t' , t'' haben, wie der erste auf die Beobachtung von der Zeit t . Übrigens ist an sich nicht nöthig, dass die Zeit t' zwischen t und t'' falle; inzwischen ist der Gebrauch der folgenden Vorschriften am vortheilhaftesten, wenn t' ungefähr zwischen t und t'' in der Mitte liegt.

S Ort der Sonne (im Raum) als unbeweglich betrachtet, p Ort des Planeten p zur Zeit t . Hieraus erklären sich p' , p'' ; P , P' , P'' .

$\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ drei feste willkürliche Ebenen, die einander im Mittelpunkt der Sonne senkrecht schneiden.

x , y , z die senkrechten Abstände des Planeten p von diesen drei Ebenen zur Zeit t . Hieraus x' , y' , z' ; x'' , y'' , z'' ; X , Y , Z ; X' , Y' , Z' ; X'' , Y'' , Z'' .

$\xi = x - X$ etc.

Hieraus ξ' , η' , ζ' ; ξ'' , η'' , ζ'' .

Es sind also ξ , η , ζ die senkrechten Abstände des Planeten p von drei beweglichen mit $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ parallel durch P gelegten Ebenen.

	Abstände des p von S	Abstände des P von S	Abstände des p von P
alle positiv	r	R	ρ
Hieraus	l, L	b, B	β
Winkel der Linie mit der Ebene	SP mit $\mathfrak{Z}$ $d = r \cos b$	Pp mit $\mathfrak{Z}$ $D = R \cos B$	Pp die $\mathfrak{Z}$ parallel $\delta = \rho \cos \beta$
	d. i. projectirte Abstände auf die Ebene $\mathfrak{Z}$ und die ihr parallele		
	l	L	λ
Winkel dieser Projection mit der Ebene	$\mathfrak{X}$	$\mathfrak{X}$	die $\mathfrak{X}$ parallel

Die Winkel b und l sind auf eben den Seiten von $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Q}$ als positiv anzunehmen, auf welchen man z und y als positiv ansieht. Die Winkel b kann man immer zwischen den Grenzen -90° , $+90^\circ$ lassen (dass die d u.s.w. immer positiv bleiben); die Winkel l hingegen kann man von 0 bis 360° wachsen lassen, und zwar so, dass man sie da $= 0$ setzt, wo die x positiv sind. Auf die Weise hat man

$$x = r \cos b \cos l = d \cos l, \quad y = r \cos b \sin l = d \sin l, \quad z = r \sin b = d \tan b$$

und ähnliche Gleichungen für X u.s.w., Y u.s.w., Z u.s.w.

Die Bahnen von p und P nehmen wir in Ebenen an, indem wir von den fremden Einwirkungen, wodurch sie afficirt werden, abstrahiren. Wir setzen Länge von p in der Bahn zur Zeit t , $= v$ (also v' , v'' ; V , V' , V''); und machen

$$\frac{1}{2} r' r'' \sin(v'' - v') = f, \quad \frac{1}{2} r'' r \sin(v - v'') = f', \quad \frac{1}{2} r r' \sin(v' - v) = f''.$$

Es sind folglich f , $-f'$, f'' die Flächen der Dreiecke $p'Sp''$, $p''Sp$, $pp'S$ positiv (vorausgesetzt, dass p rechläufig ist und t' zwischen t und t'' liegt; das Arrangement der Zeichen für andere Fälle hat keine Schwierigkeit). Auf ähnliche Art F , $-F'$, F'' .

Durch g , $-g'$, g'' , G , $-G'$, G'' bezeichnen wir die Flächen der Ausschnitte aus der ganzen Bahn, die diesen Dreiecken entsprechen, deren Zeichen wir denen von f , $-f'$, f'' , F , $-F'$, F'' gleich voraussetzen. Es sind daher g , g' , g'' und G , G' , G'' den Zeitintervallen $t'' - t'$, $t - t''$, $t' - t$ proportional.

Die Bahnen von p und P sind Kegelschnitte, deren halbe grosse Achsen wir mit a, A bezeichnen. Die Excentricität der Bahn von p machen wir $= e = \sin \varphi$ (für eine Ellipse); daher $a \cos \varphi^2 = k$ der halbe Parameter wird. Länge der Sonnenferne von p in der Bahn $= \pi$. Mittlere Länge $= m$ (daher m, m', m'', M, M', M''). Andere Zeichen sollen im Verfolg der Untersuchung selbst angezeigt werden.

Daraus, dass p, p', p'' mit S in einer Ebene sind, folgt nach einem bekannten Lehrsatz

$$0 = xyz' + xy''z + x'yz'' - xy'z'' - x'y''z - x''yz'$$

und hieraus, dass von folgenden neun Grössen

$$\begin{array}{lll} yz' - y'z, & yz'' - y''z, & y'z'' - y''z', \\ zx' - z'x, & zx'' - z''x, & z'x'' - z''x', \\ x'y'' - x''y', & x''y - xy'', & xy' - x'y, \end{array}$$

die drei obern den drei mittlern und den drei untern resp. proportional sind.

Man wird sich leicht überzeugen,

I. Dass eben diesen Grössen auch f, f', f'' proportional sind, da die drei obern, mittlern, untern nur das doppelte Areal der Projection der Dreiecke, deren Inhalt f, f', f'' sind, auf die Fundamental-Ebenen $\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{Z}$, vorstellen und sich also zu diesen verhalten wie die doppelten Cosinus der Neigung der Bahn von p gegen jene Ebene zur Einheit (In einer vollständigen Abhandlung würden hier noch Erinnerungen wegen der Zeichen nöthig sein, die man aber auch durch blossen Calcul leicht umgehen kann).

II. Dass, wenn man die drei obern, die drei mittlern oder die untern mit x, x', x'' , mit y, y', y'' oder mit z, z', z'' multiplicirt, die Summe der Producte $= 0$ wird. Hieraus lässt sich leicht schliessen

$$\begin{array}{ll} 0 = f\xi + f'\xi' + f''\xi'' & \text{Durch ganz} \\ 0 = f\eta + f'\eta' + f''\eta'' & \text{analoge Schlüsse} \\ 0 = f\zeta + f'\zeta' + f''\zeta'' & \text{hat man} \\ 0 = F\Xi + F'\Xi' + F''\Xi'' \\ 0 = FH + F'H' + F''H'' \\ 0 = FZ + F'Z' + F''Z'' \end{array}$$

Hieraus lassen sich leicht folgende drei Gleichungen ableiten

$$\begin{aligned}
 r\rho\rho' &= (Ff' - F'f)(X - X') + (F'(f + f'') - (F + F'')f')X' & (F + F'')(\eta\zeta' + \eta'\zeta'' + \eta''\zeta) \\
 &= (Ff'' - F''f)(Y - Y'') + (F'(f + f'') - (F + F'')f')Y' & (F + F'')(\zeta\xi' + \zeta'\xi'' + \zeta''\xi) \\
 &= (Ff'' - F''f)(Z - Z'') + (F'(f + f'') - (F + F'')f')Z' & (F + F'')(\xi\eta' + \xi'\eta'' + \xi''\eta)
 \end{aligned}$$

Aus diesen drei Gleichungen leiten wir vier andere ab, indem wir sie respective

zuerst mit	dann: mit	dann mit
$\eta'\zeta'' - \zeta'\eta''$	$\zeta'\xi'' - \xi'\zeta''$	$\xi'\eta'' - \eta'\xi''$
$\eta''\zeta - \zeta''\eta$	$\zeta''\xi - \xi''\zeta$	$\xi''\eta - \eta''\xi$
$\eta\zeta' - \zeta\eta'$	$\zeta\xi' - \xi\zeta'$	$\xi\eta' - \eta\xi'$

multipliciren und die Producte addiren.

Zur bequemen Übersicht bezeichnen wir die Summen der Producte, die entstehen nach der Multiplication dieser Factoren mit

	ξ, η, ζ	X, Y, Z	X', Y', Z'
ξ, η', ζ''	$[\xi\eta'\zeta'']$	$[\xi\eta'Z']$	$[\xi\eta'Z'']$
ξ', η'', ζ	$[\xi'\eta''\zeta]$	$[\xi'\eta''Z'']$	$[\xi'\eta''Z]$
ξ'', η, ζ'	$[\xi''\eta\zeta']$	$[\xi''\eta Z]$	$[\xi''\eta Z']$
η, ζ', ξ''	$[\eta\zeta'\xi'']$	$[\eta\zeta'X'']$	$[\eta\zeta'X]$
η', ζ'', ξ	$[\eta'\zeta''\xi]$	$[\eta'\zeta''X]$	$[\eta'\zeta''X'']$
η'', ζ, ξ'	$[\eta''\zeta\xi']$	$[\eta''\zeta X']$	$[\eta''\zeta X'']$
ζ, ξ', η''	$[\zeta\xi'\eta'']$	$[\zeta\xi'Y'']$	$[\zeta\xi'Y]$
ζ', ξ'', η	$[\zeta'\xi''\eta]$	$[\zeta'\xi''Y]$	$[\zeta'\xi''Y'']$
ζ'', ξ, η'	$[\zeta''\xi\eta']$	$[\zeta''\xi Y']$	$[\zeta''\xi Y]$

Es ist klar, dass in die hier mit * ausgefüllten Stellen 0 kommen müsse, und dass alle durch eingeklammerte Zeichen angedeuteten Grössen gegeben sind. Nämlich

$$\begin{aligned}
 [\xi\eta'\zeta''] &= \tan\beta \sin(X' - X'') + \tan\beta' \sin(X'' - X) + \tan\beta'' \sin(X - X') \\
 [\xi\eta'Z'] &= \tan\beta \sin(\lambda' - \lambda'') + \tan\beta' \sin(\lambda'' - \lambda) + \tan\beta'' \sin(\lambda - \lambda')
 \end{aligned}$$

u. s. w.

Es ist nicht nöthig alle 16 Gleichungen herzusetzen, da sie alle auf analoge Art aus der ersten abgeleitet werden können, indem man nur β mit $\beta', \beta'', B, B', B''$ und X mit X', X'', L, L', L'' vertauscht, wenn an der Stelle von T , resp. T', T'', P, P', P'' . steht u. s. f.

Zugleich sieht man, dass die 16 Grössen sich auf 12 reduciren, da

$$\begin{aligned} [\xi\eta'\zeta''] &= -[\xi'\eta''\zeta] = +[\xi''\eta\zeta'] \\ [\xi\eta'Z'] &= -[\xi'\eta''Z''] = +[\xi''\eta Z] \text{ u.s.w.} \end{aligned}$$

Ferner erkennt man leicht, dass der Ausdruck $[\xi\eta'\zeta'']$, multiplicirt in das Product aus den drei Cosinussen der darin vorkommenden Breiten, der sechsfache Inhalt einer Pyramide ist, deren Spitze in den Mittelpunkt und die drei Winkelpunkte der Basis in die Oberfläche einer mit dem Halbmesser 1 beschriebenen Kugel so fallen, dass sie den drei geocentrischen Örtern von p entsprechen, und zwar wird jenes Zeichen den sechsfachen Werth positiv oder negativ angeben, je nachdem jene drei geocentrischen Örter auf der Sphäre in entgegengesetzter oder gleicher Ordnung (sens) liegen, wie die positiven³ Pole der Ebenen $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ resp. Und ganz ähnliche Dinge drücken die übrigen Zeichen aus.

Auf diese Weise entspringen folgende vier Gleichungen:

- I. $[F + F''] (f' \delta'' [\xi\eta'\zeta''] - f'' \delta' [\xi\eta'\zeta'']) = (Ff' - F'f) (D[\eta\zeta'\xi''] - D''[\eta\zeta'\xi])$
- II. $[F + F''] (f' \delta [\xi'\eta''\zeta''] - f'' \delta' [\xi'\eta''\zeta]) = (Ff'' - F''f) (D[\eta'\zeta''\xi] - D''[\eta'\zeta''\xi''])$
- III. $[F + F''] (f' \delta [\xi''\eta\zeta'] - f'' \delta' [\xi''\eta\zeta]) = (Ff'' - F''f) (D[\eta''\zeta\xi'] - D''[\eta''\zeta\xi''])$
- IV. $[F + F''] (f \delta'' [\xi\eta'\zeta''] + f'' \delta' [\xi\eta'\zeta'']) = (Ff'' - F''f) (D[\zeta\xi'\eta''] - D''[\zeta\xi''\eta])$

5.

Wir wollen nun diese vier Gleichungen, die streng richtig sind, näher betrachten, um darauf die erste Annäherung zu gründen. Betrachten wir die Zwischenzeiten als unendlich klein, so wird $f = g$, $f' = g'$, $f'' = g''$, $F = G$, $F' = G'$, $F'' = G''$. Es werden also die eingeklammerten Grössen von der Ordnung der Quadrate der Zwischenzeiten, die Coefficienten von $Ff' - F'f$ u.s.w. in den Gleichungen II, III, IV von der Ordnung der vierten Potenzen, und folglich alle Glieder der zweiten Theile jener Gleichungen von der sechsten Ordnung. Dagegen ist in I der Coefficient von $D[\eta\zeta'\xi''] - D''[\eta\zeta'\xi]$ von der zweiten Ordnung, und folglich dieses Glied von der vierten, während das andere Glied der ersten Theile von der sechsten Ordnung ist.

Für die erste Annäherung können wir daher die Gleichungen II, III, IV ganz weglassen, in I aber das zweite Glied der ersten Theile und das erste der zweiten Theile weglassen, wodurch wir erhalten

$$f' \delta'' = f'' \delta' \cdot \frac{[\xi\eta'\zeta'']}{[\xi\eta'\zeta'']}$$

welches aber nichts anderes ist als die bekannte Gleichung

$$\frac{\delta'}{f'} = \frac{\delta''}{f''}$$

oder

$$\delta' : \delta'' = f' : f''$$

die also bloß sagt, dass die Abstände ρ' , ρ'' sich wie die Sectorflächen g' , g'' (oder in der ersten Annäherung wie die Dreiecksflächen f' , f'') verhalten.

³[Die Richtung der positiven Pole wird durch die Anordnung der Ebenen $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{Y}$, $\mathfrak{Z}$ bestimmt.]

Die genauere Bestimmung der Verhältnisse $\frac{\delta'}{\delta''}$ wollen wir auf folgende Art bewerkstelligen.

Aus den elliptischen Sectorflächen folgt, wenn man die höheren Potenzen der Excentricitäten weglässt, wie bekannt,

$$\begin{aligned}\frac{g'}{f'} &= 1 + \frac{1}{12}e^2\{3\cos(2v' - 2\pi) + 3\cos(2v'' - 2\pi) - \cos(2v - 2\pi) - 5\cos(2v''' - 2\pi)\} \\ \frac{g''}{f''} &= 1 + \frac{1}{12}e^2\{3\cos(2v'' - 2\pi) + 3\cos(2v - 2\pi) - \cos(2v' - 2\pi) - 5\cos(2v''' - 2\pi)\}\end{aligned}$$

wo v''' die Länge in der Bahn für die Zeit bedeutet, deren mittlere Länge $= \frac{1}{2}(m + m'')$ ist. Für die erste Annäherung kann man $v''' = \frac{1}{2}(v + v'')$ setzen.

Daraus folgt nun

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{f' \cdot g'}{f'' \cdot g''} \cdot \frac{f''}{f'} = \frac{g'}{g''}$$

oder näherungsweise

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{f'}{f''} \left(1 + \frac{1}{6}e^2\{\cos(2v' - 2\pi) - \cos(2v'' - 2\pi)\}\right)$$

Setzt man

$$\frac{f'}{f''} = \frac{g'}{g''}(1 - \varepsilon)$$

so wird ε eine Grösse von der Ordnung der Quadrate der Excentricität und der Zwischenzeiten.

Übrigens folgt aus obigen Formeln

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{\tan \beta' \sin(X'' - L') - \tan \beta \sin(X'' - L)}{\tan \beta'' \sin(X' - L) - \tan \beta \sin(X' - L')} \cdot \frac{t'' - t'}{t' - t}$$

welches, wenn man für β die Ekliptik annimmt oder $B, B', B'' = 0$ setzt, sich in die bekannte OLBERSsche Formel⁴ verwandelt.

Nachdem wir aus den Formeln 2, 3, 4 geschmeidige Näherungen abgeleitet haben, nehmen wir auf ähnliche Weise die erste vor. Bekanntlich ist

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} &= \frac{1}{k}(1 - e \cos(v - \pi)), \\ \frac{1}{r'} &= \frac{1}{k}(1 - e \cos(v' - \pi)), \\ \frac{1}{r''} &= \frac{1}{k}(1 - e \cos(v'' - \pi)).\end{aligned}$$

Hieraus folgt, wenn man mit $\sin(v'' - v')$, $\sin(v - v'')$, $\sin(v' - v)$ multiplicirt und addirt:

$$\frac{f + f' + f''}{k} = \frac{1}{2}(\sin(v'' - v') + \sin(v - v'') + \sin(v' - v))$$

oder

$$\frac{f + f' + f''}{f} \cdot \frac{2f}{k} = \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v') \cdot \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{\cos \frac{1}{2}(v'' - v)}$$

Nach einem bekannten Lehrsatz aus der theorischen Astronomie ist

$$\frac{\text{Beschriebener Raum}}{\text{Mittlere Bewegung}} = \frac{1}{2}a\sqrt{k}$$

Mithin

$$\frac{4ff'}{a^3(m' - m)(m'' - m')} = \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''}$$

⁴Abhandlung über die leichteste Methode u.s.w. S. 45.

Also

$$\begin{aligned} \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''} \cdot \frac{r''r' \cdot r''r \cdot \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \cdot \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{r^2r'^2 \cdot 2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)} \\ = \frac{ff' - f'f''}{f} \cdot \frac{r''r' \cdot r''r \cdot \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \cdot \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{r^2r'^2 \cdot 2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)} \end{aligned}$$

Man folgert hieraus leicht, da

$$\frac{2f}{rr' \sin(v'' - v)} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r'} - \frac{2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)}{\sqrt{rr'}}$$

und, wenn entweder t' in die Mitte von t und t'' fällt oder man den Unterschied der Bahn des p vom Kreise als von der ersten Ordnung betrachten kann, auch $\frac{r}{r''}$ von der Einheit nur um Größen der zweiten Ordnung abweichen, dass man näherungsweise setzen dürfe

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{f'}{f''} \cdot \frac{r'}{r''} = \frac{g'}{g''} \cdot \frac{r'}{r''}$$

Auf gleiche Weise ist näherungsweise

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{F'f' - F''f''}{F(f + f'' + f')} = \frac{G'}{G''} \cdot \frac{R'}{R''} = \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''} \cdot \frac{R'}{R''}$$

Die letztere Grösse kann man, wenn man will, auch genau berechnen, da alles dazu gegeben ist. Beide sind von der zweiten Ordnung und bis auf die vierte excl. bestimmt. – Wir haben also

$$\begin{aligned} F'(f + f'' + f') - (F + F'')f' &= F'\{f + f' + f''\} - (F + F' + F'')f' \\ &= F'f - Ff' + F'f'' - F''f' = \text{Grösse der vierten Ordnung bis auf die sechste excl. bestimmt.} \end{aligned}$$

In der Gleichung I oben, ist der Theil linker Hand von der fünften Ordnung; von dem Theile rechter Hand ist das erste Glied von der sechsten oder siebenten Ordnung, nemlich $Ff' - F'f$ ist von der vierten oder fünften und $D[\eta\zeta'\xi''] - D''[\eta\zeta'\xi]$ ist von der zweiten⁵, das zweite von der fünften; wir lassen also jenes weg und bekommen dadurch

$$\frac{[\xi\eta'\zeta'']}{[\xi\eta'\zeta']} \cdot \frac{\delta'}{\delta''} = \frac{Ff' - F'f}{F + F''} \cdot \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''} \cdot \frac{R'}{R''}$$

⁵Hier ist nemlich wirkliche Subtraction, da $[\eta\zeta'\xi'']$, $[\eta\zeta'\xi]$ einerlei Zeichen haben; dies ist bei den Coefficienten von $Ff'' - F''f$ in den Gleichungen 2, 3, 4 nicht der Fall, sondern die Theile werden da eigentlich addirt. Eine tiefere Untersuchung wäre hier zu weitläufig.

bis auf Grössen der zweiten excl. richtig, wenn t' zwischen t und t'' in die Mitte fällt; sonst nur um Grössen der ersten unrichtig. Diese Formel, welche folgende Gestalt erhält, wenn wir für $\mathfrak{Z}$ die Ekliptik nehmen, ist der wichtigste Theil der ganzen Methode und ihre erste Grundlage.

$$\frac{\delta'}{\delta''} = \frac{2}{\tan \beta' \sin(X'' - X) - \tan \beta \sin(X'' - X') - \tan \beta'' \sin(X' - X)} \cdot \frac{t'' - t'}{t' - t} \cdot \frac{A^3(M' - M)(M'' - M')}{RR'R''}$$

L' ist Länge der Sonne +180 $\ddot{\text{r}}$.

Da das, was hier rechts steht, gegeben ist, so sieht man, dass aus der Verbindung dieser Gleichung mit folgender

$$\delta'^2 = \rho'^2(1 + \tan^2 \beta' + \rho'^2 + 2\rho' \cos(X' - L'))$$

sich r leicht finden lassen wird. Die indirecte Methode ist hier bei weitem die bequemste, man kommt nach wenigen Versuchen, wofür sich leicht zweckmässige Vorschriften geben lassen, sehr schnell zum Ziele. Man wird dabei auch allemal sehen können, ob es mehr als einen Werth für r gibt, also mehr als eine Bahn, wodurch die Beobachtungen dargestellt werden, welches allerdings zuweilen der Fall sein kann.

Sonst ist noch zu bemerken, dass eigentlich hiebei die Längen nicht von den beweglichen Äquinocial-Punkten, sondern von einem festen Punkte an gezählt werden müssen; in der Anwendung ist indess der Unterschied von keiner Bedeutung. Drückt man die Zeit in Tagen aus, so hat man

$$\log(M' - M)(M'' - M') = \log(t' - t) + \log(t'' - t') + 6.4711352(-10)$$

(Mete, müssen nemlich nicht in Graden, sondern in Theilen des Halbmessers ausgedrückt werden).

Hat man δ' und r , so lässt sich auch $\frac{\delta'}{r}$ und sonach auch β und β' bestimmen. Übrigens lassen sich aus der Betrachtung der Formel 7) noch andere interessante Folgerungen ableiten, die hier übergangen werden müssen.

Zweites Moment.

Genäherte Bestimmung der Elemente.

7.

Die mittlere Beobachtung für die Zeit t' lassen wir nun ganz weg und gebrauchen dafür die Abstände δ , δ'' , die im vorigen Moment näherungsweise bestimmt sind. Es ist klar, dass daraus nunmehr die heliocentrischen Längen, Breiten und Abstände abgeleitet werden können; hieraus die Länge des Ω , und Neigung der Bahn und die Längen in der Bahn. Es bleibt also noch das Problem übrig:

*Aus zwei Längen in der Bahn v , v''
den Abständen von der Sonne r , r''
den zugehörigen Zeiten t , t''
die übrigen Elemente zu bestimmen, nemlich a , e , π und die Epoche.*

Da die Relationen dieser Grössen zu den gegebenen transcendent sind, so muss man sich hier wieder an indirecte Methoden halten. Wir wollen hier drei betrachten.

Erste Methode.

Wenn man π als gegeben voraussetzt.

Man setze

$$\tan \zeta = \frac{\sqrt{rr''} \sin \frac{1}{2}(v'' - v)}{\cos \frac{1}{2}(v'' - v) - \sqrt{rr''} \cdot \frac{1}{r} \cdot \cos(v - \pi)}$$

so ist

$$e = \frac{\cos \zeta}{\cos(\frac{1}{2}(v'' - v) + \zeta)}$$

$$\cos(\pi - \frac{1}{2}(v + v'') - \zeta) = \frac{\cos \frac{1}{2}(v'' - v)}{e \cos \zeta}$$

Am rathsamsten ist es, sodann k auf doppelte Art zu berechnen

$$k = r\{1 - e \cos(v - \pi)\} = r''\{1 - e \cos(v'' - \pi)\}$$

welches auch zur Prüfung der Rechnung dient. Setzt man $e = \sin \varphi$, so ist $a = \frac{k}{\cos \varphi^2}$. Aus den wahren Anomalien kann man sodann entweder nach den gewöhnlichen oder bequemer nach indirecten Methoden die excentrischen und mittlern Anomalien und Längen berechnen; hieraus und aus der durch a gegebenen mittlern Bewegung erhält man eine doppelte Bestimmung der mittlern Länge für eine beliebige Epoche. Stimmen beide überein, so hat man den richtigen Werth von π angenommen; im entgegengesetzten Falle muss man den Versuch mit einem veränderten π von neuem machen. Bei dieser Methode hat man nämlich den wahren Werth von π schon beiläufig kennen müssen.

Zweite Methode.

Wenn man e voraussetzt.

Hier ist die Rechnung ganz dieselbe, nur muss man, da hier π durch die Gleichung

$$\cos(\pi - \frac{1}{2}(v + v'') - \zeta) = \frac{\cos \zeta}{e \cos \frac{1}{2}(v'' - v)}$$

gesucht werden muss, den wahren Werth schon beiläufig kennen, weil dem Cosinus zwei verschiedene Werthe zugehören.

Übrigens ist I der II vorzuziehen, und überhaupt sind beide Methoden nur dann zweckmässig, wenn der durchlaufene Bogen schon sehr gross ist, und man die Elemente schon beinahe kennt. Bei den ersten Annäherungen aus einer kurzen Reihe von Beobachtungen hält man sich allemal an folgende

Dritte Methode.

Wenn k vorausgesetzt wird.

Man hat hier

$$\frac{1}{r} + \frac{1}{r''} - \frac{2 \cos \frac{1}{2}(v'' - v)}{\sqrt{rr''}} = \frac{2e \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \sin(\frac{1}{2}(v + v'') - \pi)}{k\sqrt{rr''}}$$

$$\frac{1}{r''} - \frac{1}{r} = \frac{2e \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos(\frac{1}{2}(v + v'') - \pi)}{k\sqrt{rr''}}$$

Die Division gibt also $\tan(\frac{1}{2}(v + v'') - \pi)$, hieraus π , und darnach aus einer von beiden Gleichungen e . Das übrige ist ganz wie bei den vorhergehenden Methoden.

Der Vorzug dieser dritten Methode besteht darin, dass man für k sogleich einen sehr genäherten Werth finden kann, wenn der Bogen $v'' - v$ nicht zu gross ist. Es ist nemlich der Ausschnitt zwischen den beiden Radiis Vectoribus d. i.

$$g' = \frac{1}{2}A^{\frac{3}{2}}(M'' - M) = \frac{1}{2}A^{\frac{3}{2}}(M'' - M')\sqrt{k}$$

Nun ist $2ff' = \int r^2 dv$ von $w = v$ bis $w = v''$.

Nun ist aber nach der bekannten COTESischen Näherungs-Integrations-Formel $\int r^2 dw$ von $w = v$ bis $w = v''$

$$= \frac{1}{6}(r^2 + 4r'^2 + r''^2)(v'' - v)$$

und noch genauer

$$= \frac{1}{6}(r^2 + 4r'^2 + r''^2)(v'' - v) = \frac{1}{90}(r^2 + 4r'^2 + r''^2)(v'' - v) \text{ u. s. w.}$$

Es ist aber allemal hinreichend bei den ersten beiden stehen zu bleiben. Nach der ersten hat man also

$$2f = \frac{1}{6}(rr' + 4r^{*2} + r''r'')(v'' - v) \quad \text{und} \quad k = \frac{(rr' + 4r^{*2} + r''r'')^2}{6(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$$

A macht man gewöhnlich $= 1$; $v'' - v$ und $M'' - M$ werden in Secunden ausgedrückt, so ist $\log(M'' - M) = \log(T'' - T) + 3.5500073$. Zur Abkürzung der Rechnung macht man $\frac{1}{r^*} = \tan(45^\circ + \theta)$, wodurch $\frac{1}{2}(r^2 + r'^2) = \frac{rr''}{\cos 2\theta}$.

Nach der zweiten Integrations-Formel setze man den Radius Vector, der der Länge $\frac{1}{2}(v + v'')$ zugehört, $= r^*$, so ist

$$2f = \frac{1}{6}(rr' + 4r^{*2} + r''r'')(v'' - v) - \frac{1}{120}(\Delta^2 r - \Delta^2 r'')(v'' - v)$$

Hienach kann man r^* mittelst des ersten Werthes von k bestimmen. Sodann ist

$$k = \frac{(r^2 + 4r^{*2} + r'^2)^2}{36(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$$

also der neue Werth von k

$$\log k' = \log k + 2 \log \frac{r^2 + 4r^{*2} + r'^2}{6(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$$

In der Ausübung ist es gewöhnlich genau genug und bequemer, den Logarithmen des neuen Werthes von k dadurch zu suchen, dass man den Logarithmen des ersten um $2 \log \frac{r^2 + 4r^{*2} + r'^2}{6(r + r'')^2 \cdot A^3(M'' - M)^2}$ vermehrt. Will man mit diesem neuen Werthe von k den Werth von ρ nach obiger Formel nochmals genauer bestimmen und darnach den Werth von k abermals berichtigen, so werden fast immer die zuletzt entspringenden zweifachen Bestimmungen der Epoche so gut übereinstimmen, dass gar keine neue Voraussetzung nöthig sein wird. Bei der p und δ stimmten sie, da $z - z'$ doch 41 und 42 Tage war, immer auf ein paar Hunderttheile von Secunden.

Verbesserungs-Methoden.

8.

Berechnet man nach den durch die vorhergehenden Methoden gefundenen genäherten Elementen den Ort für die Zeit t' , und findet man denselben mit der Beobachtung übereinstimmend, so ist die Arbeit vollendet. Gewöhnlich wird die Übereinstimmung sehr gross sein (oft betrug der Unterschied bei meinen Rechnungen nur wenige Secunden), aber doch selten vollkommen, theils weil zum Theil nur genäherte Voraussetzungen zum Grunde liegen, theils weil selbst die Sonnen-Orter, die man dabei gebraucht, nicht elliptisch sind, sondern die kleinen Störungen mit einschliessen. Man könnte nun zwar für die oben weggelassenen kleinen Grössen höherer Ordnungen aus den genäherten Elementen die Werthe sehr nahe bestimmen, und so die obigen Formeln und die Werthe von δ , δ'' darnach verbessern; allein ich bin der Meinung, dass diese Rechnung weit beschwerlicher sein würde, als eine von den folgenden Methoden.

Die allerleichteste erste Verbesserungs-Methode, auf die ich erst bei Veranlassung der δ verfiel, und die ich dabei, da die Zwischenzeiten noch kurz waren, mit dem glücklichsten Erfolg angewandt habe, ist folgende.

Gesetzt nach den genäherten Elementen, die auf obige Weise gefunden waren, sei der berechnete Ort für die Zeit t' in Länge $= \lambda' + l$, in Breite $= \beta' + b$, da der beobachtete λ' und β' ist, so dass durch Conspiration aller kleinen Unrichtigkeiten in den Voraussetzungen die Länge um l , die Breite um b zu gross ausfällt; so berechne man ganz von neuem und ganz auf dieselbe Art die Bahn, indem man die Beobachtungen

$$\lambda, \quad \lambda' - l, \quad \lambda''$$

zum Grunde legt. Der Erfolg wird sein, dass der nach den daraus folgenden neuen Elementen berechnete Ort von λ' , β' so wenig verschieden ist (bei meinen Erfahrungen nur in Theilen von Secunden), dass es keiner andern Verbesserung bedarf.

9.

Das so eben angezeigte Verfahren gilt nur für den Fall, da man die Bahnbestimmung auf dieselben Beobachtungen gründen will, die man zur ersten Annäherung angewandt hat. Wenn man aber nachher die Verbesserung der Elemente durch lauter oder zum Theil andere Beobachtungen sucht, so habe ich nach mancherlei andern Proben folgende zwei Methoden am brauchbarsten gefunden.

I. Man berechnet aus den zwei äussern geocentrischen Örtern die heliocentrischen nach 3 Hypothesen, indem man zuerst die genäherten Abstände für diese Beobachtungen voraussetzt, und nachher erst den einen, dann den andern ein wenig ändert. Nach den in allen 3 Hypothesen gefundenen Elementen berechnet man den Ort für die mittlere Beobachtung, den man mit dem beobachteten vergleicht. Durch Interpolation findet man sodann die corrigirten Abstände, und wenn man will, auch die corrigirten Elemente, doch ist es besser die Mühe nicht zu scheuen, diese durch besondere Rechnung aus den neuen Abständen zu berechnen, zumal wenn die Änderungen der Elemente noch sehr stark sind.

II. Man bedient sich ganz desselben Verfahrens, nur mit dem Unterschiede, dass man statt der genäherten Abstände in den äussern Beobachtungen die genäherte Bestimmung der Neigung und des Ω gebraucht, und jede von diesen etwas ändert.

III. Man berechnet theils mit den genäherten theils mit etwas geänderten Bestimmungen der Neigung und des Ω aus allen drei geocentrischen Örtern die heliocentrischen; aus den zwei äussern heliocentrischen die Elemente und aus diesen den mittlern heliocentrischen, den man mit dem aus dem beobachteten geocentrisch abgeleiteten vergleicht und dann die verbesserte Neigung und Ω durch Interpolation sucht u.s.w.

Man könnte auch in III aus den drei heliocentrischen Örtern nach bekannten Formeln die Ellipse bestimmen, ohne die Zeiten mit anzuwenden; aus den Dimensionen der Ellipse die 2 Zwischenzeiten berechnen und mit den wahren vergleichen und dann eben so wie vorher die corrigirte Neigung und Ω durch Interpolation suchen. Allein dies Verfahren habe ich nach meiner Erfahrung verwerfen müssen. Man würde auf diesem Wege nur nach wiederholten Operationen mit weit mehr Mühe zu einer genauen Darstellung der Beobachtungen gelangen. Die Ursachen davon hier ausführlich zu untersuchen, würde zu weitläufig sein⁶. Ich bemerke daher nur, dass man auf diese Art die zweiten Differentiale, von denen man sich gerade durch die im 5. und 6. Artikel ausgeführten Kunstgriffe losgemacht hat, wieder herbeiführt, und dass diese delicates zweiten Differentiale durch eine nicht grosse Veränderung der Neigung und des Ω ganz enorm entstellt werden können, zumal wenn die Excentricität nicht gross ist. Es kann hier leicht kommen, dass ein paar Minuten Änderung im Ω oder der Neigung eine Ellipse hervorbringen kann, die mit der vorhergehenden fast gar keine Aehnlichkeit hat, daher denn begreiflich der Interpolation nicht mehr getraut werden kann. Dies ist nicht der Fall bei unsern Methoden, wo immer nur zwei Beobachtungen zum Grunde gelegt werden. Sapienti sat. – Nach meinen wiederholten Erfahrungen finde ich die Methode I am allzweckmässigsten und allgemeinsten.

Übrigens gelten alle diese Methoden nur, so lange der Bogen noch massig gross ist. Hat man schon Beobachtungen von 1 oder mehrern Jahren, so werden wieder andere nöthig sein, über die ich mich hier nicht weitläufig ausbreiten kann. In diesem Falle ist es im Allgemeinen nicht anzurathen, die Elemente auf drei vollständige Beobachtungen zu gründen, sondern es ist vielmehr zweckmässig, von vorn herein schon alle Beobachtungen nach den im THEORIA MOTUS angegebenen Principien zu benutzen.

VI.

24

⁶V. Theoria motus corporum coelest. art. 83.

Tafel für die Mittags-Verbesserung

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. April 1811.*

Göttingen, im März 1811.

Die schönen Tafeln für die Mittags-Verbesserung, welche Herr von Zach im Januar-Heft der Monatl. Corresp. mitgetheilt hat, veranlassen mich, Ihnen ähnliche Tafeln, so wie ich sie schon vor einiger Zeit zu meinem eignen Gebrauche berechnet hatte, hier mitzutheilen. Ich selbst hatte die meinigen nur von 5 zu 5 Minuten, und von 0 bis 3 Stunden halbe Zwischenzeit berechnet, da ich sehr selten correspondirende Höhen in grössern Zwischenzeiten nehme; allein ein geschickter Zuhörer von mir, Herr Geßling, der sich mit glücklichem Erfolg mit Astronomie beschäftigt, hat sie mit grosser Sorgfalt zehnmal so weit ausgedehnt. Herr v. Zach scheint seinen Hülfswinkel deswegen eingeführt zu haben, weil die Logarithmen ihrer Tangenten, die man eigentlich nur braucht, oder vielmehr der Logarithmus der Tangente des einen, bei 6 Stunden halber Zwischenzeit sich zu stark ändert. Allein wenn man nur auf die am häufigsten vorkommenden Fälle sehen will, so lassen sich die Tafeln zum Gebrauch noch geschmeidiger einrichten, wenn man die Hülfswinkel weg lässt, und lieber statt Länge der Sonne die Declination und deren Änderung beibehält, da man diese eben so leicht als jene aus den Ephemeriden entlehnt. Ich bediene mich also des folgenden Verfahrens.

Es sei

- δ Declination der Sonne im Mittage,
- Δ doppelte tägliche Änderung derselben, d. i. vom vorhergehenden bis zum folgenden Tage, als positiv oder negativ betrachtet, je nachdem die Sonne von Süden nach Norden, oder von Norden nach Süden geht,
- φ Polhöhe,
- h halbe Zwischenzeit (nach wahrer Sonnenzeit gemessen).

so ist bekanntlich die Mittags-Verbesserung in wahrer Sonnenzeit

$$= \frac{\Delta}{\sin 15h} \cdot \tan \varphi - \frac{\Delta \cdot \tan \delta}{15 \cdot \tan 15h}.$$

Ich setze nun

$$\frac{\tan \delta}{20 \cdot \sin 15h} = A, \quad \frac{1}{20 \cdot \tan 15h} = B$$

und nehme in meinen Tafeln nichts auf als $\log A$ und $\log B$ für das Argument h , wodurch also die Mittags-Verbesserung wird

$$= -\Delta \cdot A \cdot \tan \varphi + \Delta \cdot B \cdot \tan \delta.$$

Es ist hiebei noch dreierlei zu bemerken:

1. Könnte man sich wundern, dass ich die 48stündige Änderung einführe. Eigentlich muss man die 24stündige Änderung als das Mittel der Änderung vom vorigen und der Änderung bis zum folgenden Mittage nehmen. Man erspart also nach meiner Manier die Division mit 2.
2. Die Mittags-Verbesserung ergibt sich nach wahrer Sonnenzeit. Geht die Uhr nach mittlerer Zeit, so kann man sich ohne Bedenken erlauben, jene ohne weiteres beizubehalten; geht sie aber nach Sternzeit, so muss man die Mittags-Verbesserung erst in Sternzeit verwandeln; man kann sich begnügen, sie mit 1.003 zu multipliciren, oder auch zu $\log A$ und zu $\log B$ die Constante 0.0012 addiren.
3. Für eine bestimmte Polhöhe könnte man auch in der Tafel gleich $\log A + \log \tan \varphi$ ansetzen und sich so eine Addition ersparen.

Hier noch ein Beispiel:

Am 20. März beobachtete ich einige correspondirende Sonnenhöhen, wo die halbe Zwischenzeit im Mittel $1^h 43'$ war.

Hier ist

$$\delta = +27' 39''; \quad q = -7' 26' 4''; \quad \varphi = 51' 31' 54''$$

Also

log const.	0.0012	log const.	0.0012
log A	7.7394n	log B	7.6940
log Δ	3.4376	log Δ	3.4376
log tan φ	0.0999	log tan δ	9.1156n
	1.2781n		0.2484n
Zahl = $-18''.97$		Zahl = $-1''.77$	

Also Mittags-Verbesserung = $-2' 0''.74$.

Bei Herrn von Zachs Tafeln muss man 11 mal, bei den meinigen nur 7 mal eingehen, oder wenn man log tan φ als gegeben ansieht, bei jenen 10 mal, bei meinen 6 mal.

Tafel für die Mittags-Verbesserung.

Argument: Halbe Zwischenzeit.

$$0^h - 2^h$$

0^h			1^h			2^h		
Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B
40 ^m	7.7269	7.7203	20 ^m	7.7336	7.7065	0 ^m	7.7247	7.7247
41	7.7270	7.7200	21	7.7338	7.7061	1	7.7247	7.7247
42	7.7271	7.7198	22	7.7340	7.7056	2	7.7247	7.7247
43	7.7272	7.7196	23	7.7342	7.7051	3	7.7247	7.7247
44	7.7274	7.7193	24	7.7345	7.7046	4	7.7247	7.7247
45	7.7275	7.7191	25	7.7347	7.7041	5	7.7247	7.7246
46	7.7276	7.7188	26	7.7349	7.7036	6	7.7247	7.7246
47	7.7277	7.7186	27	7.7352	7.7031	7	7.7248	7.7246
48	7.7279	7.7183	28	7.7354	7.7026	8	7.7248	7.7245
49	7.7280	7.7180	29	7.7357	7.7021	9	7.7248	7.7245
50	7.7281	7.7177	30	7.7359	7.7015	10	7.7248	7.7244
51	7.7283	7.7174	31	7.7362	7.7010	11	7.7249	7.7244
52	7.7284	7.7172	32	7.7364	7.7005	12	7.7249	7.7243
53	7.7286	7.7169	33	7.7367	7.6999	13	7.7249	7.7242
54	7.7287	7.7166	34	7.7369	7.6993	14	7.7250	7.7242
55	7.7289	7.7162	35	7.7372	7.6988	15	7.7250	7.7241
56	7.7290	7.7159	36	7.7374	7.6982	16	7.7251	7.7240
57	7.7292	7.7156	37	7.7377	7.6976	17	7.7251	7.7239
58	7.7293	7.7153	38	7.7380	7.6970	18	7.7251	7.7238
59	7.7295	7.7150	39	7.7383	7.6964	19	7.7252	7.7237
0 ^h	7.7297	7.7146	40	7.7386	7.6958	20	7.7253	7.7236
1	7.7298	7.7143	41	7.7388	7.6952	21	7.7253	7.7235
2	7.7300	7.7139	42	7.7391	7.6946	22	7.7254	7.7234
3	7.7302	7.7136	43	7.7394	7.6940	23	7.7254	7.7232
4	7.7304	7.7132	44	7.7397	7.6934	24	7.7255	7.7231
5	7.7305	7.7128	45	7.7400	7.6927	25	7.7256	7.7230
6	7.7307	7.7125	46	7.7403	7.6921	26	7.7256	7.7228
7	7.7309	7.7121	47	7.7406	7.6914	27	7.7257	7.7227
8	7.7311	7.7117	48	7.7409	7.6908	28	7.7258	7.7225
9	7.7313	7.7113	49	7.7412	7.6901	29	7.7259	7.7224
10	7.7315	7.7109	50	7.7415	7.6894	30	7.7259	7.7222
11	7.7317	7.7105	51	7.7418	7.6888	31	7.7260	7.7220
12	7.7319	7.7101	52	7.7421	7.6881	32	7.7261	7.7219
13	7.7321	7.7097	53	7.7424	7.6874	33	7.7262	7.7217
14	7.7323	7.7092	54	7.7428	7.6867	34	7.7263	7.7215
15	7.7325	7.7088	55	7.7431	7.6859	35	7.7264	7.7213
16	7.7327	7.7083	56	7.7434	7.6852	36	7.7265	7.7211
17	7.7329	7.7079	57	7.7437	7.6845	37	7.7266	7.7209
18	7.7331	7.7075	58	7.7441	7.6838	38	7.7267	7.7207
19	7.7333	7.7070	59	7.7444	7.6830	39	7.7268	7.7205
20	7.7336	7.7065	2 ^h	7.7447	7.6823	40	7.7269	7.7203

$$2^h - 4^h$$

2^h			3^h			4^h		
Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B
0^m	7.7447	7.6823	0^m	7.7606	7.6448	0^m	7.7813	7.5894
1	7.7451	7.6815	1	7.7610	7.6437	1	7.7819	7.5877
2	7.7454	7.6807	2	7.7615	7.6425	2	7.7825	7.5860
3	7.7458	7.6800	3	7.7620	7.6414	3	7.7831	7.5843
4	7.7461	7.6792	4	7.7624	7.6402	4	7.7836	7.5825
5	7.7464	7.6784	5	7.7629	7.6390	5	7.7842	7.5808
6	7.7468	7.6776	6	7.7634	7.6378	6	7.7848	7.5790
7	7.7472	7.6768	7	7.7638	7.6366	7	7.7854	7.5772
8	7.7475	7.6759	8	7.7643	7.6354	8	7.7860	7.5754
9	7.7479	7.6751	9	7.7648	7.6342	9	7.7867	7.5736
10	7.7482	7.6743	10	7.7653	7.6329	10	7.7873	7.5717
11	7.7486	7.6734	11	7.7658	7.6317	11	7.7879	7.5699
12	7.7490	7.6726	12	7.7663	7.6304	12	7.7885	7.5680
13	7.7494	7.6717	13	7.7668	7.6291	13	7.7891	7.5661
14	7.7497	7.6708	14	7.7673	7.6278	14	7.7898	7.5641
15	7.7501	7.6700	15	7.7678	7.6265	15	7.7904	7.5622
16	7.7505	7.6691	16	7.7683	7.6252	16	7.7910	7.5602
17	7.7509	7.6682	17	7.7688	7.6239	17	7.7916	7.5582
18	7.7513	7.6673	18	7.7693	7.6225	18	7.7923	7.5562
19	7.7517	7.6663	19	7.7698	7.6212	19	7.7929	7.5542
20	7.7521	7.6654	20	7.7703	7.6198	20	7.7936	7.5522
21	7.7525	7.6645	21	7.7708	7.6184	21	7.7942	7.5501
22	7.7529	7.6635	22	7.7713	7.6170	22	7.7949	7.5480
23	7.7533	7.6626	23	7.7719	7.6156	23	7.7955	7.5459
24	7.7537	7.6616	24	7.7724	7.6142	24	7.7962	7.5437
25	7.7541	7.6606	25	7.7729	7.6127	25	7.7969	7.5416
26	7.7545	7.6597	26	7.7735	7.6113	26	7.7975	7.5394
27	7.7549	7.6587	27	7.7740	7.6098	27	7.7982	7.5372
28	7.7553	7.6577	28	7.7745	7.6083	28	7.7989	7.5350
29	7.7557	7.6567	29	7.7751	7.6068	29	7.7995	7.5327
30	7.7562	7.6556	30	7.7756	7.6053	30	7.8002	7.5304
31	7.7566	7.6546	31	7.7762	7.6038	31	7.8016	7.5281
32	7.7570	7.6536	32	7.7767	7.6023	32	7.8023	7.5258
33	7.7575	7.6525	33	7.7773	7.6007	33	7.8030	7.5234
34	7.7579	7.6514	34	7.7779	7.5991	34	7.8037	7.5211
35	7.7583	7.6504	35	7.7784	7.5975	35	7.8044	7.5186
36	7.7588	7.6493	36	7.7790	7.5959	36	7.8051	7.5162
37	7.7592	7.6482	37	7.7796	7.5943	37	7.8058	7.5137
38	7.7597	7.6471	38	7.7801	7.5927	38	7.8065	7.5112
39	7.7601	7.6460	39	7.7807	7.5910	39	7.8072	7.5087
40	7.7606	7.6448	40	7.7813	7.5894	40	7.8079	7.5062

$$4^h - 6^h$$

4^h			5^h			6^h		
Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B	Arg.	log A	log B
41	7.8086	7.5036	20^m	7.8763	7.1160	0^m	7.9208	0
42	7.8094	7.4983	21	7.8773	7.1061			
43	7.8101	7.4957	22	7.8784	7.0960			
44	7.8108	7.4930	23	7.8794	7.0855			
45	7.8116	7.4902	24	7.8804	7.0748			
46	7.8123	7.4874	25	7.8815	7.0637			
47	7.8130	7.4846	26	7.8825	7.0522			
48	7.8138	7.4818	27	7.8836	7.0404			
49	7.8145	7.4789	28	7.8846	7.0282			
50	7.8153	7.4760	29	7.8857	7.0156			
51	7.8160	7.4731	30	7.8868	7.0025			
52	7.8168	7.4701	31	7.8878	6.9889			
53	7.8176	7.4671	32	7.8889	6.9748			
54	7.8183	7.4640	33	7.8900	6.9602			
55	7.8191	7.4609	34	7.8911	6.9449			
56	7.8199	7.4578	35	7.8922	6.9290			
57	7.8206	7.4546	36	7.8932	6.9125			
58	7.8214	7.4514	37	7.8943	6.8953			
59	7.8222	7.4482	38	7.8954	6.8770			
5^h	7.8230	7.4449	39	7.8965	6.8580			
1	7.8238	7.4415	40	7.8977	6.8379			
2	7.8246	7.4381	41	7.8988	6.8168			
3	7.8254	7.4347	42	7.8999	6.7945			
4	7.8262	7.4312	43	7.9010	6.7709			
5	7.8270	7.4277	44	7.9021	6.7457			
6	7.8278	7.4241	45	7.9033	6.7189			
7	7.8286	7.4205	46	7.9044	6.6901			
8	7.8294	7.4168	47	7.9055	6.6591			
9	7.8303	7.4131	48	7.9067	6.6255			
10	7.8311	7.4093	49	7.9078	6.5889			
11	7.8319	7.4055	50	7.9090	6.5487			
12	7.8328	7.4016	51	7.9102	6.5041			
13	7.8336	7.3977	52	7.9113	6.4541			
14	7.8344	7.3937	53	7.9125	6.3973			
15	7.8353	7.3896	54	7.9137	6.3316			
16	7.8361	7.3855	55	7.9148	6.2536			
17	7.8370	7.3813	56	7.9160	6.1579			
18	7.8378	7.3771	57	7.9172	6.0341			
19	7.8387	7.3727	58	7.9184	5.8593			
20	7.8396	7.3686	59	7.9196	5.5594			

Tafel für die Sonnen-Coordinationen

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Januar 1812.*

Die von mir zuerst im Jahre 1804 vorgeschlagene und nachher in der *Theoria motus corporum coelestium* vervollkommnete Methode, die geocentrischen Orte der Himmelskörper durch ihre unmittelbare Beziehung auf den Äquator, vermittelt dreier rechtwinkliger Coordinaten zu berechnen, erleichtert die Arbeit in allen Fällen, wo viele Orte zu berechnen sind, in einem so hohen Grade, dass sie von den sachkundigen Astronomen mit Beifall aufgenommen und bereits vielfach in Gebrauch gekommen ist. Die Fälle, wo viele geocentrische Orte zu berechnen vorkommen, sind zweifach: entweder will man viele während einer massigen Zwischenzeit gemachte Beobachtungen eines Himmelskörpers mit den Elementen vergleichen, um daraus den mittlern Fehler der letztern mit aller möglichen Schärfe zu bestimmen, oder man will die geocentrische Bewegung eines Himmelskörpers zur Erleichterung der Beobachtungen oder zu andern Zwecken voraus berechnen. In dem letztern Fall bedarf es einer sehr grossen Schärfe nicht, man will nicht – kann vielleicht auch nicht – Secunden verbürgen, sondern begnügt sich mit ganzen Minuten, und hier ist es, wo die Methode durch eine Hülftafel noch einer sehr bedeutenden Erleichterung fähig ist. Wenn man nemlich, was hier erlaubt ist, die Störungen der Länge der Sonne und des Abstandes von der Erde vernachlässigt, und zuerst für Excentricität der Erdbahn, Länge des Perigäum und Schiefe der Ecliptik bestimmte Werthe zum Grunde legt, so sind die drei Coordinaten der Sonne blos von der mittlern Sonnenlänge abhängig, und lassen sich daher bequem in eine Tafel bringen. Eine solche Tafel habe ich zu meinem eigenen Gebrauche bereits vor mehreren Jahren berechnet, indem ich die Elemente der Sonnenbahn für 1800 zum Grunde legte und der Bequemlichkeit wegen die mittlere Sonnenlänge durch einzelne Decimalgrade wachsen liess. Es brauchte so nur noch eine Tafel für die Epochen des Arguments zu Anfang jedes Jahres und dessen Änderung für einzelne Tagen, s. w. hinzuzukommen. So war die Tafel auf eine Reihe von Jahren hinreichend genau, so lange nemlich die Argumente der Sonnenbahn von denen von 1800 noch nicht zu sehr verschieden waren. Um die Tafel auch für entlegenere Zeiten brauchen zu können, berechnete ich noch eine Tafel für die Säcular-Änderungen der Coordinaten, welche durch die Säcularänderungen der Elemente der Sonnenbahn hervorgebracht werden. Auf diese Weise konnte meine Tafel mehrere Jahrhunderte hindurch dienen.

So wie sich die einfachsten Methoden nicht immer zuerst darbieten, so war es auch hier gewesen. Hätte ich die Argumente der Tafel nicht um Einen Decimal-Grad, sondern um die mittlere tägliche Bewegung der Sonne wachsen lassen, so würde der Gebrauch der Tafel dadurch noch bedeutend erleichtert worden sein. Die unmittelbar in der Tafel gegebenen Coordinaten hätten dann (abgesehen von den Säcular-Veränderungen) in jedem bestimmten Jahre jede für ein bestimmtes Datum und alle für einerlei Stunde gegolten, und dadurch würden die vorläufigen Rechnungen zur Bildung der Arguments so gut wie ganz weggefallen sein. Ich veranlasste daher den geschickten Herrn Wächter, die Tafel nach diesem Princip ganz neu zu berechnen, und rieth ausserdem, da das Jahr 1800 sich nun immer mehr von uns entfernt, lieber die Elemente für das Jahr 1820 zum Grunde zu legen, damit man vorerst eine Reihe von Jahren hindurch (etwa von 1810 bis 1830) gar nicht nöthig hätte, die Tafel für die Säcular-Veränderungen mit zu berücksichtigen. Die Argumente der Tafel schreiten also immer mit Incrementen von $59' 8''.33$ fort, sind aber so gewählt (der bequemern Berechnung wegen), dass sie nicht von 0 anfangen, sondern so dass die Länge des Perihels selbst ein Glied derselben wird. Diese von Hr. Wächter mit grosser Sorgfalt berechnete Tafel mache ich hier bekannt, und glaube dadurch den rechnenden Astronomen einen Dienst zu erweisen. Es bleibt mir nur übrig, einige Worte über den Gebrauch derselben hinzuzusetzen.

Gebrauch der Tafel.

Die I. Tafel gibt die Epoche, d. i. die Stunden u. s. w. nach Pariser Meridian, für welche die Tafel II. bei dem als ihr Argument beigefügten Datum gilt. Man muss also die Epochen der ersten Tafel zu 0^h des Datums hinzusetzen, (blos in den Jahren 1792, 1793, 1796, 1797 verwandelt sich die Addition in Subtraction), um die Zeitpunkte zu haben, wo die Tafel II. unmittelbar gilt. Bei Berechnung von Ephemeriden für Planeten und Cometen, wo es ziemlich gleichgültig ist, welche Stunden man wählt, kann man es also immer so einrichten, dass man die Tafel II. unmittelbar ohne Interpolation gebrauchen kann. Oder man kann auch, um wenigstens eine bequeme Interpolation zu haben, solche Zeiten wählen, die von denen, für welche die Tafel unmittelbar gilt, um $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ Tag abliegen.

Will man hingegen die Sonnen-Coordinationen für eine vorgeschriebene Stunde haben, so zieht man zuerst das, was die Epochentafel gibt, ab (welches also in den Jahren 1792, 1793, 1796, 1797 eine Addition wird) und geht mit dem Rest in die Tafel II. ein.

Beispiel. Man verlangt die Sonnen-Coordinationen für 1811 April 11. $7^h 47^m 18^s$ M. Z. in Paris (durch Aberration verbesserte Beobachtungszeit für die erste Beobachtung des Cometen von Herrn von Zach). Man hat also

$$\begin{aligned} \text{April 11. } 7^h 47^m 18^s &= \text{April 11.3245} \\ \text{Epoche für 1811} \quad &\dots\dots = \quad 15 \quad 7 \quad 26 \\ &= \text{April 10.1110} \end{aligned}$$

Damit gibt Herrn Wächters Tafel

$$x = +9362.5, \quad y = +3299.4, \quad z = +1432.1$$

Bei der III. Tafel, für die Säcular-Veränderung der Coordinationen, ist zu bemerken, dass ihre Zeichen nicht absolut, sondern algebraisch zu verstehen sind, also für ein Jahr nach 1820 ein negatives x durch die Säcular-Veränderung eine absolute Vergrößerung erleidet. Will man darauf in unserm Beispiele Rücksicht nehmen, so muss noch die Säcular-Veränderung mit $-\frac{9}{80}$ multiplicirt hinzugefügt werden, also

$$dx = +0.5, \quad dy = -0.1, \quad dz = -0.1$$

folglich

$$x = +9363.0, \quad y = +3299.3, \quad z = +1432.0.$$

I. Tafel. Die Epochen.

Mittlere Pariser Zeit.

J.	T.	T.	h	m	s	J.	T.	T.	h	m	s
1790	+	0 ^d	3 ^h	22 ^m		1831	+	1 ^d	1 ^h	24 ^m	37 ^s
1791	−	0	8	50	14	1832	−	0	7	13	29
1793	−	0	3	31	3	1833	−	0	13	2	20
1794	+	0	2	16	49	1834	+	0	18	51	12
1795	+	0	8	5	40	1835	+	1	0	40	3
1796	−	0	10	5	28	1836	−	0	6	28	55
1797	−	0	4	16	37	1837	+	0	12	17	47
1798	+	0	1	32	15	1838	+	0	18	6	38
1799	+	0	7	21	7	1839	+	0	23	55	30
1800	+	0	13	9	58	1840	+	1	5	44	21
1801	+	0	18	58	50	1841	+	1	11	33	13
1802	+	1	0	47	42	1842	+	1	17	22	5
1803	+	1	6	36	33	1843	+	1	23	10	56
1804	+	0	12	25	24	1844	+	1	4	59	48
1805	+	0	18	14	16	1845	+	1	10	48	39
1806	+	1	0	3	8	1846	+	1	16	37	31
1807	+	1	5	51	59	1847	+	1	22	26	22
1808	+	0	11	40	51	1848	+	1	4	15	14
1809	+	0	17	29	42	1849	+	1	10	4	6
1810	+	0	23	18	34	1850	+	1	15	52	57
1811	+	1	5	7	26	1851	+	1	21	41	49
1812	+	0	10	56	17	1852	+	1	3	30	40
1813	+	0	16	45	9	1853	+	1	9	19	31
1814	+	0	22	34	0	1854	+	1	15	8	23
1815	+	1	4	22	52	1855	+	1	20	57	15
1816	+	0	10	11	43	1856	+	1	2	46	7
1817	+	0	16	0	35	1857	+	1	8	34	58
1818	+	0	21	49	17	1858	+	1	14	23	50
1819	+	1	3	38	18	1859	+	1	20	12	41
1820	+	0	9	27	10	1860	+	1	2	1	33
1821	+	0	15	16	1	1864	+	1	16	59	1
1822	+	0	21	4	53	1868	+	0	0	32	26
1823	+	1	2	53	44	1872	−	0	0	12	8
1824	+	0	8	42	36	1876	+	0	0	56	42
1825	+	0	14	31	28	1880	+	1	1	41	15
1826	+	0	20	20	19	1884	+	1	2	25	49
1827	+	1	2	9	11	1888	+	1	3	10	23
1828	+	0	7	58	1	1892	+	1	3	54	57
1829	+	0	13	46	54	1896	+	1	4	39	30
1830	+	0	19	35	46	1900	+	0	18	35	56

II. Tafel. Die Sonnen-Coordinationen.

Januar – Juli

Januar

	Jan.				Febr.				März				April				Mai				Juni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	x	y	z		x	y	z		x	y	z		x	y	z		x	y	z		x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0	+1614	+8897	+3862	0	+6598	+6718	+2916	0	+9392	+2922	+1268	0	+7570	+6113	+2653	0	+3271	+8811	+3824	0	+1737	+9190	+3989	0	+1903	+9162	+3977	1	+1786	+8869	+3850	1	+6727	+6611	+2869	1	+9449	+2772	+1203	1	+7458	+6231	+2705	1	+3110	+8861	+3846	1	+2069	+9132	+3964	2	+2129	+8805	+3822	3	+6980	+6391	+2774	3	+9553	+2469	+1072	3	+7228	+6462	+2805	3	+2787	+8954	+3886	3	+2234	+9099	+3949	4	+2300	+8769	+3806	4	+7104	+6277	+2725	4	+9602	+2316	+1005	4	+7110	+6575	+2854	4	+2624	+8996	+3905	4	+2399	+9063	+3934	5	+2469	+8731	+3789	5	+7225	+6162	+2675	5	+9647	+2163	+939	5	+6990	+6685	+2902	5	+2460	+9036	+3922	5	+2563	+9025	+3917	6	+2638	+8689	+3771	6	+7344	+6045	+2624	6	+9689	+2008	+872	6	+6867	+6794	+2949	6	+2295	+9074	+3938	6	+2726	+8985	+3900	7	+2806	+8645	+3752	7	+7460	+5927	+2572	7	+9728	+1854	+805	7	+6743	+6901	+2995	7	+2130	+9108	+3953	7	+2889	+8942	+3881	8	+2974	+8598	+3732	8	+7574	+5806	+2520	8	+9765	+1699	+737	8	+6616	+7006	+3041	8	+1965	+9141	+3967	8	+3050	+8896	+3861	9	+3140	+8549	+3711	9	+7686	+5683	+2467	9	+9798	+1543	+670	9	+6488	+7108	+3085	9	+1798	+9170	+3980	9	+3211	+8848	+3840	10	+3306	+8497	+3688	10	+7796	+5559	+2413	10	+9828	+1387	+602	10	+6358	+7209	+3129	10	+1632	+9197	+3992	10	+3371	+8797	+3818	11	+3470	+8442	+3664	11	+7903	+5433	+2358	11	+9856	+1230	+534	11	+6226	+7308	+3172	11	+1464	+9222	+4003	11	+3530	+8744	+3795	12	+3633	+8384	+3639	12	+8008	+5306	+2303	12	+9881	+1073	+466	12	+6093	+7404	+3214	12	+1297	+9244	+4012	12	+3688	+8689	+3771	13	+3795	+8324	+3613	13	+8111	+5177	+2247	13	+9902	+916	+397	13	+5958	+7499	+3255	13	+1129	+9263	+4021	13	+3845	+8631	+3746	14	+3956	+8262	+3586	14	+8210	+5046	+2190	14	+9921	+758	+329	14	+5821	+7591	+3295	14	+961	+9280	+4028	14	+4001	+8570	+3720	15	+4116	+8196	+3558	15	+8308	+4913	+2133	15	+9936	+600	+260	15	+5682	+7681	+3334	15	+792	+9294	+4034	15	+4156	+8507	+3692	16	+4275	+8129	+3528	16	+8403	+4780	+2075	16	+9949	+442	+192	16	+5541	+7769	+3372	16	+623	+9305	+4039	16	+4309	+8442	+3664	17	+4432	+8058	+3498	17	+8495	+4644	+2016	17	+9959	+284	+123	17	+5400	+7855	+3409	17	+454	+9314	+4043	17	+4462	+8374	+3635	18	+4587	+7986	+3466	18	+8584	+4508	+1956	18	+9965	+126	+55	18	+5256	+7939	+3446	18	+285	+9320	+4045	18	+4613	+8304	+3604	19	+4742	+7910	+3433	19	+8671	+4369	+1897	19	+9969	−33	−14	19	+5111	+8020	+3481	19	+116	+9324	+4047	19	+4762	+8232	+3573	20	+4895	+7833	+3400	20	+8756	+4230	+1836	20	+9970	+191	+83	20	+4965	+8099	+3515	20	−53	+9325	+4047	20	+4911	+8157	+3541	21	+5046	+7752	+3365	21	+8837	+4089	+1775	21	+9968	+349	+152	21	+4817	+8175	+3548	21	−222	+9323	+4047	21	+5058	+8080	+3507	22	+5196	+7670	+3329	22	+8916	+3948	+1713	22	+9962	+507	+220	22	+4668	+8250	+3581	22	−391	+9319	+4045	22	+5204	+8001	+3473	23	+5344	+7585	+3292	23	+8993	+3804	+1651	23	+9954	+665	+289	23	+4517	+8322	+3612	23	−560	+9312	+4042	23	+5348	+7919	+3437	24	+5490	+7498	+3254	24	+9066	+3660	+1588	24	+9943	+823	+357	24	+4365	+8391	+3642	24	−729	+9302	+4038	24	+5490	+7836	+3401	25	+5635	+7408	+3215	25	+9137	+3514	+1525	25	+9929	+980	+426	25	+4212	+8459	+3671	25	−898	+9290	+4032	25	+5632	+7750	+3364	26	+5778	+7316	+3175	26	+9205	+3368	+1462	26	+9912	+1138	+494	26	+4058	+8523	+3700	26	−1066	+9275	+4026	26	+5771	+7661	+3325	27	+5920	+7222	+3135	27	+9270	+3220	+1398	27	+9892	+1295	+562	27	+3903	+8586	+3727	27	−1235	+9258	+4018	27	+5909	+7571	+3286	28	+6059	+7125	+3093	28	+9332	+3072	+1333	28	+9869	+1451	+630	28	+3746	+8646	+3753	28	−1402	+9238	+4010	28	+6045	+7479	+3246	29	+6197	+7027	+3050	29	+9392	+2922	+1268	29	+9843	+1607	+698	29	+3589	+8703	+3778	29	−1570	+9215	+4000	29	+6180	+7384	+3205	30	+6332	+6926	+3006	30	+9450	+2771	+1203	30	+9814	+1763	+765	30	+3430	+8758	+3802	30	−1737	+9190	+3989	30	+6312	+7287	+3163	31	+6466	+6823	+2962	31	+9783	+1918	+832	31	+3271	+8811	+3824	31	−1903	+9162	+3977	31	+6443	+7188	+3120	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

III. Tafel. Die Säcular-Änderungen der Sonnen-Coordinationen.

Monat	Tag	dx	dy	dz
Jan.	0	0	-10	-3
	1	-9	-4	+1
	9	-8	-5	0
	10	-8	-5	0
	20	-6	-4	-1
Febr.	0	0	-19	-9
	1	+1	—	—
	20	—	—	—
	28	-8	-6	-4
März	1	-7	-5	-1
	20	-6	-4	-1
April	9	-5	-3	-1
	10	-5	-2	-1
Mai	19	-4	-2	-1
	20	-4	-1	-2
Jun.	8	-3	-1	-2
	9	-3	0	-2
Jul.	18	-2	0	-3
	19	-2	+1	-3
Aug.	7	-1	+1	-3
	8	-1	+2	-3
	27	0	+2	-3
	28	0	+3	-3
Sept.	16	+1	+3	-2
	17	+1	+3	-2
Oct.	6	+2	+3	-1
	7	+2	+3	-1
	26	+3	+2	0
	27	+3	+2	0
Nov.	15	+4	+1	+1
	16	+4	+1	+2
Dec.	5	+4	0	+2
	6	+4	-1	+2
	25	+4	-2	+2
	26	+4	-3	+2

Neue Aussicht zur Erweiterung des Gebiets der Himmelskunde

*Neues Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr 1813.
Göttingen, bei Heinrich Dieterich.*

So weit die Geschichte reicht, war die Erde stets der unruhige Tummelplatz feindseliger Leidenschaften. Eine Völkerschaft verdrängt die andere, um früh oder spät wieder einen andern Platz zu machen; ein Reich erhebt sich auf den Trümmern des andern: Vergänglichkeit ist das Loos aller menschlichen Schöpfungen, deren Segen oder Fluch die Generationen, welche eben der Strom der Zeit an ihnen vorüber führt, theilen. Demüthigend und niederschlagend ist dieser ewige Wechsel aller Dinge auf der Erde, aber erhebend und erheiternd ist ein Blick auf das Schauspiel des steten Fortschreitens des menschlichen Geistes im Gebiete der Wahrheit, und in keinem Theile desselben mehr, als in der erhabensten der Naturwissenschaften, der Astronomie.

Seit zwei Jahrtausenden sehen wir die schöne Frucht des Beobachtens und des tiefen Nachdenkens, mitten in den Stürmen der Zeiten, von liebenden Händen der Geweihten gepflegt, sich entwickeln und wachsen; ein Jahrhundert übergiebt dem andern das kostbare Vermächtniss, es weiter zu mehren. Immer mehr entschleiert die Himmlische von ihren wundervollen Geheimnissen. Gezählt sind die Sterne; gemessen ist die unermesslich scheinende Weite der Sonne und der sie umkreisenden Weltkörper; genau bestimmt sind ihre Bahnen: vollständig erklärt, aus Einer erhabenen einfachen Grundkraft, alle ihre verwickelten Bewegungen und alle mannigfaltigen daraus hervorgehenden Erscheinungen. Gemessen, ja gewogen, sind Erde, Sonne, Planeten und Monden; gemessen ist die Schnelligkeit des Lichtstrahls. Verschwunden sind die Wahnbegriffe, die ehemals die Völker ängstigten. Auch dem Irdischen zu dienen, verschmäht die Himmlische nicht. Sie theilt und zählt dem Menschen seine Zeiträume, misst und zeichnet ihm Länder und Welttheile, und leitet seine Schiffe sicher über den Ocean.

Unser Sonnensystem ist der eigentliche Schauplatz unsrer bisherigen Astronomie: noch viele Jahrhunderte hindurch wird es unerschöpften Stoff zu neuen Forschungen geben. Aber noch viel weniger, als die Erde in unserm Sonnensystem, ist dieses im Weltall: ein Tropfen im Ocean. Das Heer von Fixsternen ist für uns bis jetzt nicht viel mehr, als eine Zahl fester Punkte, an die wir unsre Beobachtungen anknüpfen. Nur eine Ahnung haben wir von ihren unermesslichen Fernen: fast ganz verschwindet gegen diese die grösste Grundlinie, mit welcher wir sie zumessen unternehmen, der Durchmesser der jährlichen Erdbahn⁷.

Geben wir indess darum die Hoffnung, von diesen Weiten eine Kenntniss zu erhalten, nicht auf. Auch die Weite der Sonne hat man mit dem kleinen Erddurchmesser nicht unmittelbar gemessen, sondern statt jener unter günstigen Umständen, die nähere Venus gewählt⁸, und später hat der Scharfsinn die schon länger bekannte Entfernung des Mondes zu einem Maassstabe für die Entfernung der Sonne zu gebrauchen gewusst⁹. Vielleicht sind gerade die hellsten Fixsterne uns nicht die allernächsten: was bei jenen bisher noch nicht ganz hat gelingen wollen, glückt vielleicht besser bei einem unscheinbaren Stern von einer viel niedrigeren Ordnung.

⁷Piazzi's, Calandrelli's und Beinkley's Beobachtungen geben zwar eine kleine jährliche Parallaxe bei dem hellen Sterne in der Leier, allein die Beobachtungen sind noch Zweifeln unterworfen, und die Resultate stimmen nicht überein; auch folgt bei demselben Sterne aus Bradley's Beobachtungen gar keine merkliche Parallaxe.

⁸Vermittelt der Durchgänge von 1761 und 1769.

⁹Mit Hülfe der einen von der Sonnenparallaxe abhängigen kleinen Ungleichheit in der Bewegung des Mondes.

In der That gibt es für diese Vermuthung wichtige Gründe. Die sogenannten Fixsterne, zu welchen auch unsere Sonne gehört, sind im strengen Sinne des Worts nicht fest; wären sie auch einmal alle zugleich in Ruhe gewesen, so hätten sie es doch wegen ihrer gegenseitigen Einwirkungen nicht bleiben können. Auch in dem zahllosen Fixsternheere ist überall Bewegung, aber wie hier die Räume mit grossen Maassstäben gemessen werden müssen, so auch die Zeiten. Ein Jahrhundert bringt in ihre gegenseitigen Stellungen keine so grossen Änderungen, als ein Tag in die gegenseitigen Stellungen der Planeten. Aber merklich sind unsern heutigen feinen Beobachtungen diese veränderten Stellungen doch schon seit fünfzig oder hundert Jahren bei einer beträchtlichen Anzahl von Sternen. Unter gleichen Umständen werden diese Änderungen bei den nächsten Sternen am meisten in die Augen fallen, und sonderbar genug, sind sie bei einigen kleinen Sternen beträchtlicher, als bei den Sternen erster Grösse. Solche Sterne, von denen man vielleicht noch mehrere entdecken wird, sollte man vorzüglich in Beziehung auf ihre jährliche Parallaxe, d. i. ihre verschiedene Stellung nach dem verschiedenen Stande der Erde in ihrer Bahn, recht sorgfältig beobachten.

Besonders ist ein Stern in dieser Rücksicht der höchsten Aufmerksamkeit würdig. Es ist derjenige im Sternbilde des Schwans, von der sechsten Grösse, welchen Flamstead mit der Zahl 61 bezeichnet hat. Unter allen Sternen, an welchen man bisher eine Verrückung wahrgenommen hat, zeigt dieser die stärkste, nemlich 8 Min. 52 Sec. in hundert Jahren. Eine so beträchtliche Veränderung der Stellung in Beziehung auf uns, setzt entweder ein sehr schnelles wirkliches Fortrücken im Welträume voraus, oder eine verhältnissmässig geringere Entfernung. Wir verdanken jene wichtige Bemerkung Herrn Bessel in Königsberg, welchen die Vergleichung von Bradley's Beobachtungen dieses Sterns mit Beobachtungen aus den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts darauf geführt hat.

Allein noch weit interessanter wird die beobachtete schnelle Bewegung dieses Sterns durch einen andern Umstand. Der Stern ist eigentlich ein sogenannter Doppelstern, das heisst, durch gute Fernröhre sieht man, dass er aus zweien sehr nahe bei einander erscheinenden Sternen besteht (ihre Entfernung von einander beträgt 20 Secunden, und beide Sterne sind an Helligkeit nicht sehr verschieden). Dergleichen Doppelsterne gibt es am Himmel in grosser Menge, und die Astronomen waren bisher immer der Meinung, dass zwei Sterne uns nur zufällig als Doppelsterne erscheinen, indem sie mit uns beinahe in Einer geraden Linie liegen, wobei also ihre Entfernungen sehr ungleich sein können. Vor wenigen Jahren hat zuerst Hr. Herschel diese Meinung bestritten, und behauptet, die Doppelsterne stehen wirklich im Räume nahe bei einander und machen ein besonderes System aus. Herschels Gründe für diese Meinung sind freilich nicht entscheidend, aber an sich schon ist es in einem äusserst hohen Grade unwahrscheinlich, dass der Zufall so viele Doppelsterne mit so sehr kleinem Zwischenräume gebildet haben sollte; es lässt sich viel eher für eine wirkliche Beziehung zwischen denselben wetten.

Unser Stern im Schwan gibt nunmehr einen grossen Ausschlag für Herschels Meinung. Stehen beide Sterne in keiner weitem Verbindung mit einander, und verändern sie ihren Platz im Welträume oder wir den unsrigen, so lässt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit erwarten, dass sie bald aufhören werden, uns als ein Doppelstern zu erscheinen. So zeigen sich öfters am Himmel nahe beim Jupiter kleine Sterne; aber wie der Planet forttrückt, scheint er die Sterne zu verlassen, nur die ihm wirklich nahen Trabanten begleiten ihn beständig treu. Unser Doppelstern ist aber in 50 Jahren dreizehnmal so weit am Firmament fortgerückt, als der Zwischenraum zwischen beiden Sternen beträgt, und der Zwischenraum selbst ist fast unverändert geblieben, nur weniger schief stehen die Sterne jetzt gegen einander (im Jahre 1755 war der eine nordöstlich vom andern, jetzt fast ganz östlich). Es bleibt also

kaum ein zweifel übrig, dass beide Sterne nicht bloß uns zufällig nahe bei einander erscheinen, sondern wirklich ein Paar bilden, und dass ihr gemeinschaftliches Fortrücken eine Bewegung ihres ganzen Systems ist. Wie gross muss aber die Entfernung dieses Systems von uns sein, wenn in 50 Jahren der scheinbare Ort desselben um einen so grossen Betrag sich verändert hat! Bei einer so grossen Entfernung würden auch die grössten Bewegungen der einzelnen Sterne gegeneinander kaum in 100 Jahren einen merklichen Betrag erreichen. Aber gerade darum wird es vielleicht nie möglich sein, bei irgend einem Doppelstern eine Veränderung des gegenseitigen Orts beider Sterne wahrzunehmen, und die Wahrscheinlichkeit für die wirkliche Nähe beider wird sich also kaum je zur Gewissheit erheben können. Indessen ist doch bei unserm Doppelstern die Hoffnung nicht ganz ausgeschlossen. Die scheinbare jährliche Bewegung desselben ist so beträchtlich, dass man mit einiger Wahrscheinlichkeit erwarten darf, sie werde bald eine halbe Minute betragen; und bei einer so grossen Bewegung wird die Parallaxe, wenn sie gleich nur ein paar Sekunden beträgt, doch schon in einigen Jahren durch wiederholte Beobachtungen sicher bestimmt werden können.

VI.

24

Refractionstafeln

*Sammlung von Hülftafeln, herausgegeben von H. C. Schumacher.
Erstes Heft. Copenhagen 1822.*

Auf pag. 32 a [186 d. B.] folgt eine zum Gebrauch äusserst bequeme Umformung desjenigen Theils der BESSELSchen Tafel, der bei der Ausübung bei weitem am meisten gebraucht wird, nemlich bis zu 79^{er} Zenithdistanz herab, die ich der gütigen Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss verdanke. Sie setzt Logarithmentafeln mit 5 Decimalen voraus, aus denen man den Logarithmen der Tangente der Zenithdistanz nimmt. Wenn man die Zenithdistanz mit ζ bezeichnet, so ist der Logarithm der Refraction

$$= a + \log \tan \zeta + b\lambda - c - 10\lambda t.$$

Hier wird a aus der ersten, b aus der zweiten, c und λ aus der dritten Tafel genommen; t bedeutet die REAUMURschen Grade des innern Thermometers über dem Gefrierpunkt; b , c und 10λ werden als Einheiten der 5^{ten} Decimale angegeben. Bei Zenithdistanzen unter 45^{er} ist der Factor λ weggelassen, und mag statt λt blos t genommen werden.

Schumacher.

VI.

24

Tafel I.

Argument: Barometerstand in Pariser Maass.

26''																			
2.0	1.73506	2.3	1.73534	2.6	1.73561	2.9	1.73589	3.2	1.73616	3.5	1.73644	3.8	1.73672	4.1	1.73699	4.4	1.73727	4.7	1.73754
0.1	1.73520	0.4	1.73547	0.7	1.73575	1.0	1.73603	0.3	1.73630	0.6	1.73658	0.9	1.73685	0.2	1.73713	0.5	1.73741	0.8	1.73768
0.2	1.73534	0.5	1.73561	0.8	1.73589	1.1	1.73616	0.4	1.73644	0.7	1.73672	0.0	1.73699	0.3	1.73727	0.6	1.73754	0.9	1.73782
0.5 1.73658																			

(Fortsetzung der Tafel I mit den übrigen Werten)

Tafel II.

Argument: Aeusseres Thermometer nach Reaumur.

$+b$	$+b$	$+b$	$+b$	$+b$	$+b$
11.9	+4152 9.9 +3705	8.0 +3264 6.0	+2827 4.0 +2395	2.0 +1967 0.0	+1542 0.0 +1542
11.8	+4129 9.8 +3683	7.9 +3242 5.9	+2805 3.9 +2373	1.9 +1945 0.1	+1521 0.1 +1521
11.7	+4106 9.7 +3660	7.8 +3220 5.8	+2783 3.8 +2352	1.8 +1924 0.2	+1500 0.2 +1500
11.6	+4083 9.6 +3638	7.7 +3198 5.7	+2761 3.7 +2330	1.7 +1902 0.3	+1479 0.3 +1479
11.5	+4061 9.5 +3616	7.6 +3176 5.6	+2739 3.6 +2309	1.6 +1881 0.4	+1458 0.4 +1458
11.4	+4039 9.4 +3594	7.5 +3154 5.5	+2718 3.5 +2287	1.5 +1860 0.5	+1437 0.5 +1437
11.3	+4017 9.3 +3572	7.4 +3132 5.4	+2696 3.4 +2265	1.4 +1838 0.6	+1416 0.6 +1416
11.2	+3994 9.2 +3550	7.3 +3110 5.3	+2674 3.3 +2244	1.3 +1817 0.7	+1395 0.7 +1395
11.1	+3972 9.1 +3528	7.2 +3089 5.2	+2653 3.2 +2223	1.2 +1796 0.8	+1374 0.8 +1374
11.0	+3949 9.0 +3506	7.1 +3066 5.1	+2631 3.1 +2201	1.1 +1775 0.9	+1353 0.9 +1353
10.9	+3927 8.9 +3484	7.0 +3045 5.0	+2610 3.0 +2180	1.0 +1754 1.0	+1333 1.0 +1333
10.8	+3905 8.8 +3462	6.9 +3023 4.9	+2588 2.9 +2158	0.9 +1732 1.1	+1312 1.1 +1312
10.7	+3883 8.7 +3440	6.8 +3001 4.8	+2566 2.8 +2137	0.8 +1711 1.2	+1291 1.2 +1291
10.6	+3860 8.6 +3418	6.7 +2979 4.7	+2545 2.7 +2116	0.7 +1690 1.3	+1270 1.3 +1270
10.5	+3838 8.5 +3396	6.6 +2957 4.6	+2523 2.6 +2095	0.6 +1669 1.4	+1249 1.4 +1249
10.4	+3816 8.4 +3374	6.5 +2936 4.5	+2502 2.5 +2074	0.5 +1648 1.5	+1228 1.5 +1228
10.3	+3794 8.3 +3352	6.4 +2914 4.4	+2480 2.4 +2052	0.4 +1626 1.6	+1207 1.6 +1207
10.2	+3772 8.2 +3330	6.3 +2892 4.3	+2459 2.3 +2031	0.3 +1605 1.7	+1186 1.7 +1186
10.1	+3749 8.1 +3308	6.2 +2870 4.2	+2437 2.2 +2009	0.2 +1584 1.8	+1165 1.8 +1165
10.0	+3727 8.0 +3286	6.1 +2848 4.1	+2416 2.1 +1988	0.1 +1563 1.9	+1144 1.9 +1144

Tafel II (Fortsetzung).

Argument: Aeusseres Thermometer nach Reaumur. Fortsetzung.

<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
+8.0	-113	+12.0	-918	+16.0	-1701	+20.0	-2483
8.1	-134	12.1	-938	16.1	-1727	20.1	-2502
8.2	-154	12.2	-958	16.2	-1746	20.2	-2521
8.3	-174	12.3	-978	16.3	-1766	20.3	-2541
8.4	-194	12.4	-998	16.4	-1785	20.4	-2560
8.5	-214	12.5	-1017	16.5	-1805	20.5	-2579
8.6	-235	12.6	-1037	16.6	-1824	20.6	-2598
8.7	-255	12.7	-1057	16.7	-1844	20.7	-2617
8.8	-275	12.8	-1077	16.8	-1863	20.8	-2636
8.9	-295	12.9	-1097	16.9	-1883	20.9	-2655
+9.0	-315	+13.0	-1117	+17.0	-1902	+21.0	-2674
9.1	-335	13.1	-1137	17.1	-1922	21.1	-2693
9.2	-356	13.2	-1156	17.2	-1941	21.2	-2712
9.3	-376	13.3	-1176	17.3	-1961	21.3	-2731
9.4	-396	13.4	-1196	17.4	-1980	21.4	-2750
9.5	-416	13.5	-1216	17.5	-2000	21.5	-2770
9.6	-436	13.6	-1236	17.6	-2019	21.6	-2789
9.7	-456	13.7	-1255	17.7	-2038	21.7	-2808
9.8	-476	13.8	-1275	17.8	-2058	21.8	-2827
9.9	-497	13.9	-1295	17.9	-2077	21.9	-2846
+10.0	-517	+14.0	-1314	+18.0	-2097	+22.0	-2865
10.1	-537	14.1	-1334	18.1	-2116	22.1	-2884
10.2	-557	14.2	-1354	18.2	-2136	22.2	-2903
10.3	-577	14.3	-1374	18.3	-2155	22.3	-2922
10.4	-597	14.4	-1393	18.4	-2175	22.4	-2941
10.5	-617	14.5	-1413	18.5	-2194	22.5	-2960
10.6	-637	14.6	-1433	18.6	-2213	22.6	-2979
10.7	-657	14.7	-1452	18.7	-2233	22.7	-2998
10.8	-678	14.8	-1472	18.8	-2252	22.8	-3017
10.9	-698	14.9	-1491	18.9	-2271	22.9	-3036
+11.0	-718	+15.0	-1511	+19.0	-2290	+23.0	-3055
11.1	-738	15.1	-1531	19.1	-2309	23.1	-3074
11.2	-758	15.2	-1550	19.2	-2329	23.2	-3093
11.3	-778	15.3	-1570	19.3	-2348	23.3	-3112
11.4	-798	15.4	-1590	19.4	-2367	23.4	-3131
11.5	-818	15.5	-1609	19.5	-2387	23.5	-3151
11.6	-838	15.6	-1629	19.6	-2406		
11.7	-858	15.7	-1648	19.7	-2425		
11.8	-878	15.8	-1667	19.8	-2444		
11.9	-898	15.9	-1686	19.9	-2463		